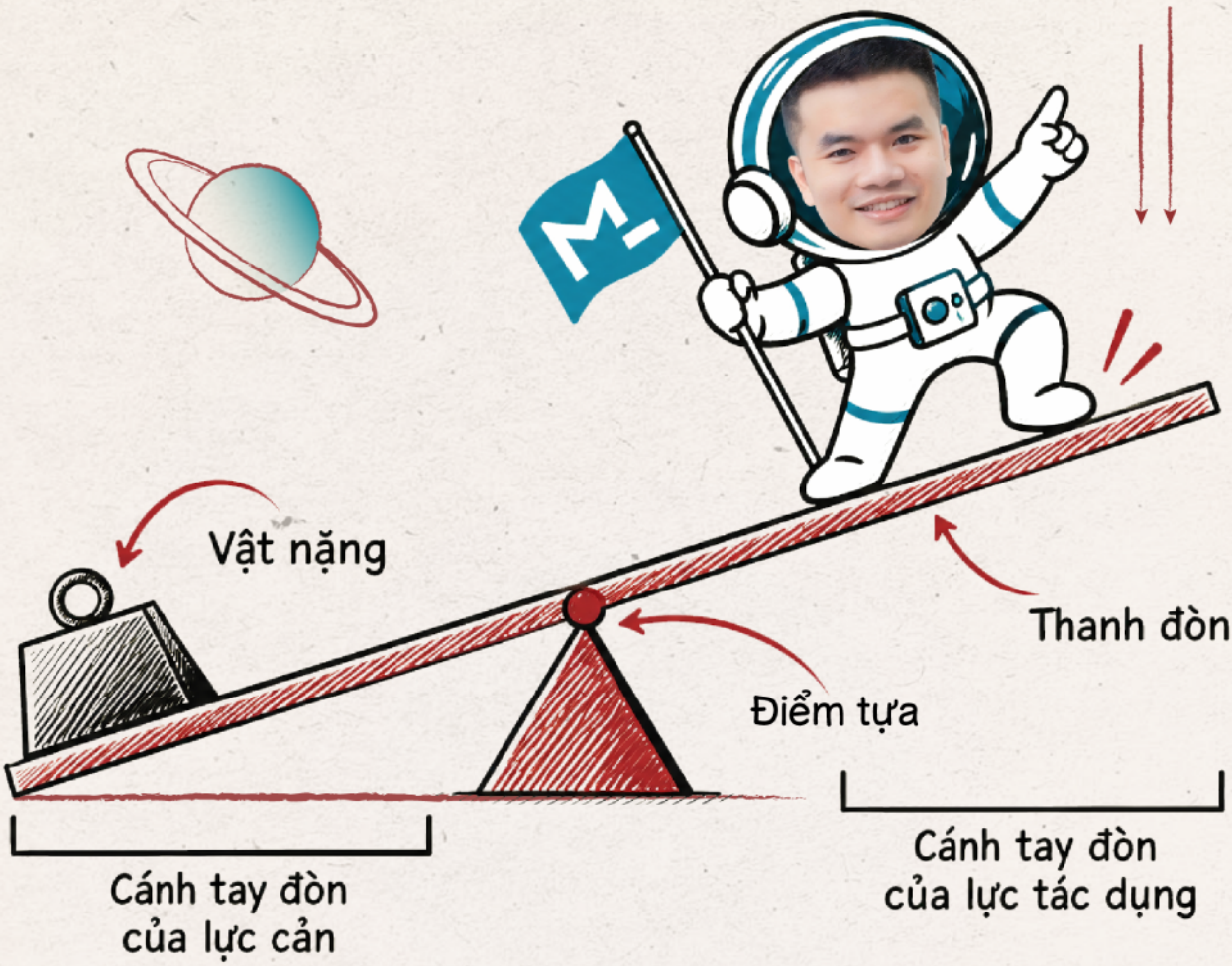


10 đề trúng tủ

Giữa học kì 1 Vật lí 10

- Video chữa chi tiết từng câu
- Có đầy đủ lời giải chi tiết từng câu

MAP STUDY

Vũ Ngọc Anh

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1
LỚP 10

VẬT LÍ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

	Trang
Đề số 1	**05**
Đề số 2	**09**
Đề số 3	**13**
Đề số 4	**17**
Đề số 5	**21**
Đề số 6	**25**
Đề số 7	**29**
Đề số 8	**33**
Đề số 9	**38**
Đề số 10	**42**

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Các nhà vật lí tập trung vào các mô hình lí thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và sử dụng thí nghiệm để kiểm chứng trong khoảng thời gian nào ?

A. Từ năm 350 TCN đến năm 1831. **B.** Từ năm 1900 đến nay.

C. Từ thế kỉ XVII đến cuối thế kỉ XIX. **D.** Từ cuối thế kỉ XIX đến nay.

Câu 2: [VNA] Khi sử dụng các thiết bị trong phòng thí nghiệm Vật lí, kí hiệu hình bên mang ý nghĩa:



A. Nơi nguy hiểm về điện. **B.** Lưu ý cẩn thận.

C. Cẩn thận sét đánh. **D.** Cảnh báo tia laser

Câu 3: [VNA] "Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dương *10 km*". Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?

A. Vật làm mốc. **B.** Chiều dương trên đường đi.

C. Mốc thời gian. **D.** Thước đo và đồng hồ.

Câu 4: [VNA] Vào lúc $10\,h$, người lái xe nhìn vào tốc kế và thấy tốc kế chỉ $40\,km/h$. Số liệu này cho biết

A. tốc độ tức thời của xe. **B.** vận tốc trung bình của xe.

C. tốc độ trung bình của xe. **D.** vận tốc tức thời của xe.

Câu 5: [VNA] Dùng một đồng hồ đo thời gian để đo 5 lần thời gian chuyển động của một viên bi bắt đầu từ điểm A $(v_A = 0)$ đến điểm B, kết quả tương ứng $t_1 = 0,398\ s;\ t_2 = 0,399\ s; t_3 = 0,408\ s;$ $t_4 = 0,410\ s;\ t_5 = 0,406\ s.$ Thời gian chuyển động trung bình của vật bằng

A. $0,403\,s.$ **B.** $0,404\,s.$ **C.** $0,405\,s.$ **D.** $0,406\,s.$

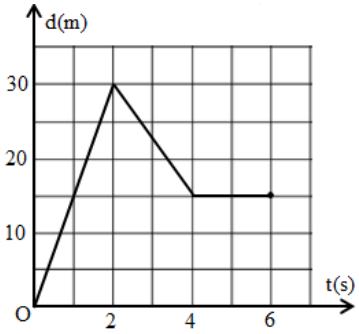
Câu 6: [VNA] Một học sinh đo tốc độ trung bình của viên bi được giá trị $v = 2,50 \pm 0,04\ m/s$. Sai số tỉ đối của phép đo này bằng bao nhiêu?

A. $2,5\%.$ **B.** $62,5\%.$ **C.** $1,6\%.$ **D.** $4\%.$

Câu 7: [VNA] Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một

A. đường parabol. **B.** đường hypebol. **C.** đoạn thẳng. **D.** hình tròn.

Câu 8: [VNA] Một vật chuyển động thẳng có đồ thị (d – t) được mô tả như hình bên dưới



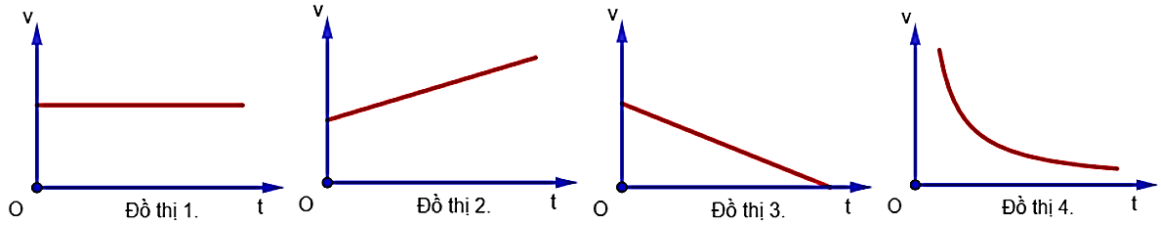
Độ dịch chuyển của vật sau thời gian 6s là

A. $30\,m.$ **B.** $15\,m.$ **C.** $45\,m.$ **D.** $6\,m.$

Câu 9: [VNA] Đơn vị nào sau đây là đơn vị gia tốc?

A. m/s^2. **B.** N/s^2. **C.** km/h. **D.** m/s.

Câu 10: [VNA] Đồ thị nào sau đây là của chuyển động thẳng chậm dần đều?



A. Đồ thị *1*. **B.** Đồ thị *2*. **C.** Đồ thị *3*. **D.** Đồ thị *4*.

Câu 11: [VNA] Một ô tô đang chạy với tốc độ $10\ m/s$ trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được $100\ m$. Gia tốc a của xe bằng

A. $-0,5\ m/s^2$. **B.** $0,2\ m/s^2$. **C.** $-0,2\ m/s^2$. **D.** $0,5\ m/s^2$.

Câu 12: [VNA] Thả một hòn sỏi từ độ cao h xuống đất tại nơi có gia tốc trọng trường g. Công thức tính thời gian của vật khi chạm đất là:

A. $t=\sqrt{\frac{2g}{h}}$. **B.** $t=\sqrt{\frac{gh}{2}}$. **C.** $t=\sqrt{2gh}$. **D.** $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Một học sinh dùng panme có sai số dụng cụ là *0,01 mm* để đo đường kính d của một viên bi. Kết quả 5 lần đo cho giá trị tương ứng:

Lần	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
d (mm)	*6,47*	*6,48*	*6,51*	*6,47*	*6,52*

a) Phép đo đường kính viên bi là phép đo gián tiếp dựa vào thước panme.

b) Muốn biết tính chính xác của phép đo ta dựa vào sai số tuyệt đối của phép đo.

c) Đường kính trung bình của viên bi là *6,49 mm*.

d) Kết quả của phép đo là: $d=(6,49\pm0,02)mm$

Câu 2: [VNA] Hai vật có khối lượng lần lượt là $m_1=100\,g;\ m_2=200\,g$ được thả rơi tự do. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy $g=10\,m/s^2$

a) Nếu thả rơi hai vật cùng lúc ở cùng 1 độ cao h thì tại 1 thời điểm bất kỳ vật (2) rơi nhanh nhanh hơn vật (1) vì vật (2) nặng hơn.

b) Đồ thị vận tốc theothời gian của mỗi vật có dạng đường thẳng xiên góc.

c) Nếu hai vật rơi cùng lúc ở hai độ cao khác nhau và khoảng thời gian rơi của vật thứ hai gấp hai lần khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất thì tỉ số các độ cao $\frac{h_2}{h_1}$ là 2.

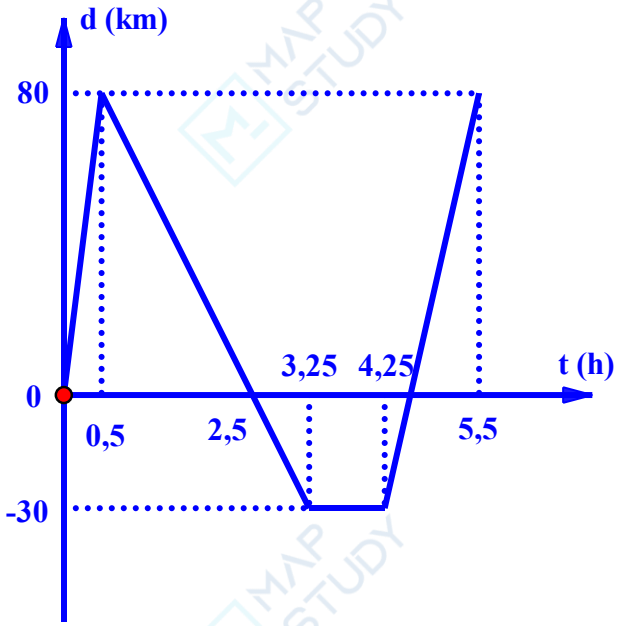
d) Nếu độ cao thả vật (1) và vật (2) lần lượt là $h_1=45\,m;h_2=125\,m$. Để hai vật chạm đất cùng lúc, thì ta phải thả vật thứ 2 trước vật thứ nhất 2 giây.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: [VNA] Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng $50\,m$ có dòng chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam. Do nước sông chảy mạnh nên khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước $50\,m$. Xác định độ lớn độ dịch chuyển của người đó theo đơn vị m? (Kết quả lấy đến chữ số hàng phần mười)

Đáp án: | | | | |

Câu 2: [VNA] Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chuyển động thẳng được vẽ ở hình dưới đây



Hỏi vận tốc của chuyển động trong khoảng thời gian từ $0\,h$ đến $5,5\,h$ là bao nhiêu km/h?
(Lấy kết quả đến hàng phần mười)

Đáp án: | | | | |

Câu 3: [VNA] Một đoàn tàu rời ga chuyển động với gia tốc $0,1m/s^2$ trên một đoạn đường dài $500\,m$, sau đó thì chuyển động đều. Hỏi sau 1 giờ tàu đi được quãng đường là bao nhiêu km? (Lấy kết quả đến hàng phần mười)

Đáp án: | | | | |

Câu 4: [VNA] Hai hòn đá được thả rơi tự do từ cùng một độ cao nhưng sớm, muộn hơn nhau $1s$. Khi hòn đá thả trước chạm đất thì hòn đá thả sau còn cách mặt đất $35\,m$. Lấy $g=10\,m/s^2$. Hỏi hai hòn đá được thả từ độ cao bao nhiêu mét? (Kết quả lấy đến hàng đơn vị).

Đáp án: | | | | |

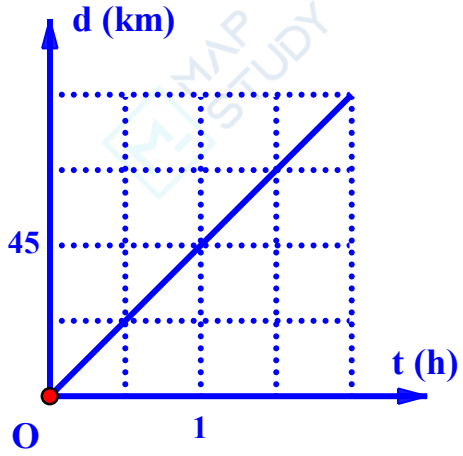
PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: [VNA] Một ca nô chạy thẳng đều dọc theo bờ sông xuôi theo chiều dòng nước từ bến A đến bến B, rồi lại đi ngược dòng từ B về A, hai bến A và B cách nhau *36 km*. Thời gian ca nô đi xuôi dòng là *1 giờ 30 phút*. Vận tốc của dòng chảy là *8 km/h*.

a) Tính tốc độ của ca nô đối với bờ khi đi xuôi dòng.

b) Tính thời gian để ca nô cả đi xuôi và ngược dòng.

Câu 2: [VNA] Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chiếc xe ô tô chạy trên đường thẳng.



a) Độ dịch chuyển của xe ô tô sau *1,5h* kể từ lúc xuất phát là bao nhiêu?

b) Tính độ lớn vận tốc trung bình của ô tô trong cả quá trình.

Câu 3: [VNA] Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ *54 km/h* thì đột ngột hãm phanh và dừng lại sau *15 s*. Xem chuyển động của xe khi hãm phanh là chuyển động chậm dần đều.

a) Tính gia tốc của ô tô khi hãm phanh.

b) Quãng đường vật đi được trong *2 s* cuối cùng là bao nhiêu?

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Đối tượng nào sau đây là đối tượng nghiên cứu của Vật lí?

A. Nghiên cứu sự trao đổi chất trong cơ thể con người.

B. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.

C. Nghiên cứu về triển vọng phát triển của ngành du lịch nước ta trong giai đoạn tới.

D. Nghiên cứu về chuyển động cơ học.

Câu 2: [VNA] Khi tiến hành thí nghiệm, cần phải

A. thảo luận nhóm để thống nhất quy tắc riêng của nhóm, có thể bỏ qua quy tắc an toàn của phòng thí nghiệm.

B. tiến hành thí nghiệm với thời gian ngắn nhất, không cần tuân thủ các quy tắc của phòng thí nghiệm.

C. tự đề xuất các quy tắc thí nghiệm để có thể tiến hành thí nghiệm nhanh nhất.

D. tuân theo các quy tắc an toàn của phòng thí nghiệm và hướng dẫn của giáo viên.

Câu 3: [VNA] Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

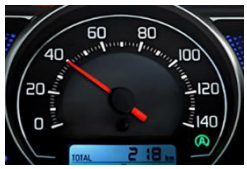
A. Độ dịch chuyển là vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động.

B. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ dịch chuyển bằng không.

C. Độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

D. Độ dịch chuyển có thể dương hoặc âm.

Câu 4: [VNA] Khi đang lái xe trên đoạn đường thẳng, bạn Nam nhìn xuống đầu xe thấy kim trên đồng hồ đo của xe máy đang chỉ *40 km/h*. Số liệu này cho biết



A. tốc độ tức thời của xe.

B. vận tốc trung bình của xe.

C. vận tốc tức thời của xe.

D. tốc độ trung bình của xe.

Câu 5: [VNA] Một vật chuyển động đều với quãng đường vật đi được $s=(13,8\pm0,2)m$ trong khoảng thời gian $t=(4,0\pm0,3)s$. Phép đo tốc độ có sai số tỉ đối gần đúng bằng bao nhiêu?

A. *7,5%.*

B. *9,5%.*

C. *8,9%.*

D. *8,2%.*

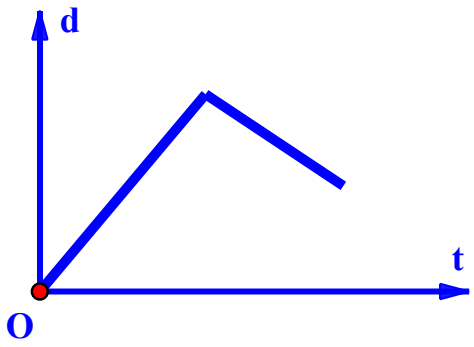
Câu 6: [VNA] Tiến hành đo thời gian chuyển động của một viên bi ta thu được số liệu như bảng sau:

	Lần đo			Sai số $\overline{\Delta t}$
	Lần 1	**Lần 2**	**Lần 3**	
Thời gian t (s)	*2,56*	*2,53*	*2,59*	

Sai số ngẫu nhiên trung bình $\overline{\Delta t}$ của viên bi là

A. *0,02.* **B.** *0,08.* **C.** *0,01.* **D.** *0,05.*

Câu 7: [VNA] Cho đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một vật như hình. Phát biểu nào sau đây đúng?



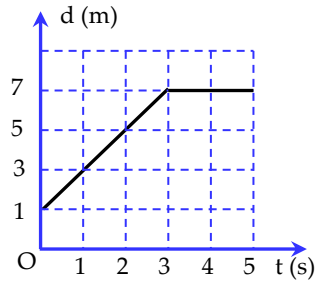
A. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

B. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều âm.

C. Vật đang đứng yên.

D. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương rồi đổi chiều chuyển động ngược lại.

Câu 8: [VNA] Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin. Tính vận tốc trung bình của xe trong 3 s đầu.



A. *2 m/s.* **B.** *4 m/s.* **C.** *5 m/s.* **D.** *7 m/s.*

Câu 9: [VNA] Gia tốc là một đại lượng

A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B. đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.

C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 10: [VNA] Công thức liên hệ giữa quãng đường đi được S, vận tốc (vận tốc đầu v_0, vận tốc sau v) và gia tốc a của chuyển động thẳng nhanh dần đều là

A. $v^2 - v_0^2 = aS$ **B.** $v^2 - v_0^2 = 2aS$ **C.** $v - v_0 = 2aS$ **D.** $v_0^2 - v^2 = 2aS$

Câu 11: [VNA] Một chiếc xe hơi giảm tốc chậm dần đều từ *54 km/h* còn *36 km/h* trên quãng đường thẳng dài *125 m*. Gia tốc của xe trên đoạn đường này có độ lớn là

A. *1,4 m/s².* **B.** *0,2 m/s².* **C.** *0,5 m/s².* **D.** *1,2 m/s².*

Câu 12: [VNA] Sự rơi tự do là chuyển động rơi

A. không chịu tác dụng của bất kì lực nào.

B. chịu tác dụng của lực cản không khí.

C. không chịu tác dụng của lực cản không khí.

D. chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Dùng một thước có độ chia nhỏ nhất $1\ mm$ đo 3 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B trên giấy đều cho cùng một giá trị là $8,0\ cm$. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Căn cứ vào kết quả đo được, có thể kết luận:

a) Tất cả giá trị đo đều giống nhau nên phép đo này không có sai số ngẫu nhiên trung bình nhưng vẫn có sai số dụng cụ.

b) Người đó thực hiện phép đo nhiều lần là để giảm thiểu sai số ngẫu nhiên.

c) Sai số tuyệt đối của phép đo là $1\ mm$.

d) Kết quả của phép đo là $d=(8\pm1)cm$

Câu 2: [VNA] Một vật rơi tự do từ độ cao $h=45\ m$ xuống đất tại nơi có $g=10\ m/s^2$.

a) Vật chuyển động theo phương thẳng đứng.

b) Chuyển động của vật là chuyển động nhanh dần đều.

c) Vận tốc vật khi cách mặt đất $20\ m$ là $20\ m/s$.

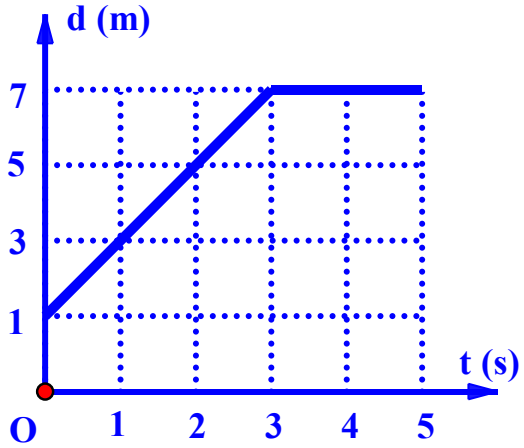
d) Quãng đường vật rơi trong $1\ s$ cuối là $5\ m$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: [VNA] Một người lái ô tô đi thẳng $6\ km$ theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam $4\ km$ rồi quay sang hướng Đông đi $3\ km$. Độ lớn độ dịch chuyển của ô tô là bao nhiêu km?

Đáp án: | | | | |

Câu 2: [VNA] Hình bên dưới là đồ thị độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin. Tính vận tốc trung bình của xe trong $3s$ đầu theo đơn vị m/s?



Đáp án: | | | | |

Câu 3: [VNA] Một người đứng ở ga La Khê nhìn đoàn tàu điện Cát Linh – Hà Đông bắt đầu chuyển động rời ga, tàu chuyển động nhanh dần đều. Toa thứ nhất của tàu đi qua trước mặt người ấy trong *6 giây*. Hỏi toa thứ 4 đi qua trước mặt người ấy trong thời gian bao nhiêu giây? Coi chiều dài các toa bằng nhau và khoảng cách giữa các toa là không đáng kể. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Đáp án: | | | | |

Câu 4: [VNA] Thả một hòn đá rơi tự do từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau $5\,s$ kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là $340\,m/s$. Lấy $g = 9,8\,m/s^2$. Độ sâu của hang thả vật là bao nhiêu mét? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

Đáp án: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận

Cho dữ kiện sau dùng cho hai câu tiếp theo. Một người đi xe máy đi thẳng *6 km* theo hướng Tây trong thời gian *9,4 phút* sau đó rẽ phải và đi thẳng theo hướng Bắc *8 km* trong thời gian *10,6 phút*.

Câu 1: [VNA] Tính quãng đường và độ dịch chuyển của vật?

Câu 2: [VNA] Tính tốc độ trung bình và độ lớn vận tốc trung bình của xe?

Cho dữ kiện sau dùng cho hai câu tiếp theo. Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi được ghi theo bảng sau:

Độ dịch chuyển (m)	*0*	*5*	*10*	*15*	*15*	*15*
Thời gian (s)	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*

Câu 3: [VNA] Dựa vào bảng số liệu trên hãy tính vận tốc trung bình của xe trong *3 s* đầu.

Câu 4: [VNA] Dựa vào bảng số liệu trên hãy vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động. Tính vận tốc trung bình của xe trong *3 s* đầu.

Cho dữ kiện sau dùng cho câu 5, 6. Một xe đang chuyển động với tốc độ ban đầu $v_0 = 10\,m/s$ thì xe giảm ga chuyển động thẳng chậm dần đều. Xe đi thêm được $100\,m$ thì dừng lại.

Câu 5: [VNA] Tính gia tốc của xe.

Câu 6: [VNA] Tính quãng đường xe đi được trong *2 giây* cuối cùng.

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của sự phát triển năng lực vật lí?

A. có kiến thức, kỹ năng cơ bản về vật lí.

B. vận dụng được kiến thức, kỹ năng để khám phá, giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập cũng như đời sống.

C. Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp.

D. nhận biết được hạn chế của bản thân để tìm cách khắc phục.

Câu 2: [VNA] Chọn đáp án **sai** khi nói về những quy tắc an toàn **trong phòng thí nghiệm:**

A. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm.

B. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

C. Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.

D. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.

Câu 3: [VNA] Loại sai số do chính đặc điểm và cấu tạo dụng cụ gây ra gọi là

A. sai số hệ thống. **B.** sai số ngẫu nhiên.

C. sai số tỉ đối. **D.** sai số tuyệt đối.

Câu 4: [VNA] Một bạn học sinh bơi trong bể bơi thiếu niên có chiều dài $25\ m$. Bạn đó xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi và quay lại bơi tiếp về đầu bể mới nghỉ. Độ dịch chuyển của bạn đó là

A. $50\ m$. **B.** $25\ m$. **C.** $12,5\ m$. **D.** $0\ m$.

Câu 5: [VNA] Một người chuyển động thẳng có độ dịch chuyển d_1 tại thời điểm t_1 và độ dịch chuyển d_2 tại thời điểm t_2. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 là:

A. $v_{tb}=\dfrac{d_1-d_2}{t_1+t_2}$. **B.** $v_{tb}=\dfrac{d_2-d_1}{t_2-t_1}$.

C. $v_{tb}=\dfrac{d_1+d_2}{t_2-t_1}$. **D.** $v_{tb}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{d_1}{t_1}+\dfrac{d_2}{t_2}\right)$.

Câu 6: [VNA] Gia tốc là một đại lượng

A. Vô hướng, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

B. Vô hướng, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.

C. Vecto, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

D. Vecto, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 7: [VNA] Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v_0, gia tốc có giá trị a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: $v=v_0+at$. Vật này có

A. tích $av>0$. **B.** a luôn dương.

C. v tăng theo thời gian. **D.** a luôn ngược dấu với v.

Câu 8: [VNA] Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, một vật có khối lượng m rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Ngay trước khi chạm đất vật đạt vận tốc

A. $v = mgh.$ **B.** $v = 2\sqrt{hg}.$

C. $v = \sqrt{2gh}.$ **D.** $v = \sqrt{gh}.$

Câu 9: [VNA] Chọn câu **đúng**. Trong công thức cộng vận tốc

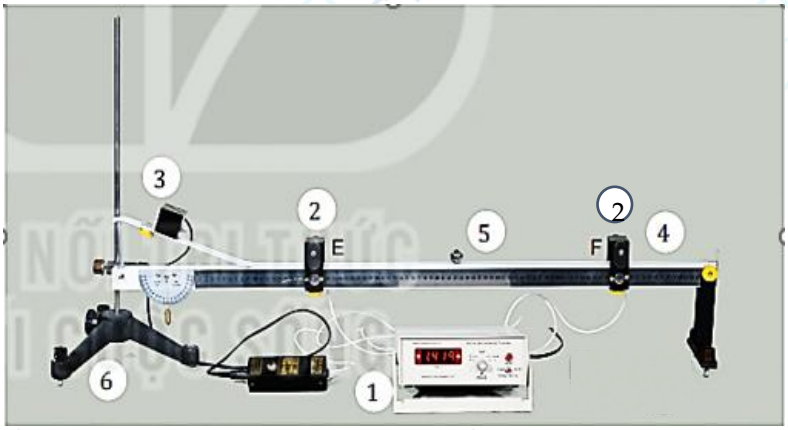
A. Vecto vận tốc tuyệt đối bằng tổng vecto vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

B. Vecto vận tốc tương đối bằng tổng véc tơ của vận tốc tuyệt đối và vận tốc kéo theo.

C. Vecto vận tốc kéo theo bằng tổng véc tơ của vận tốc tương đối và vận tốc tuyệt đối.

D. Vận tốc tuyệt đối bằng hiệu véc tơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

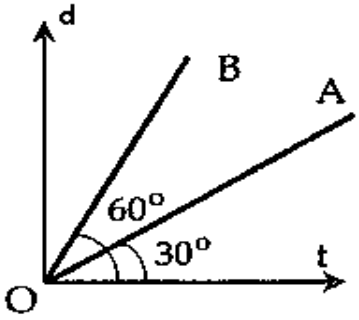
Câu 10: [VNA] Bố trí thí nghiệm đo tốc độ trung bình của viên bi thép như hình. Các dụng cụ được đánh số như trong hình. Dụng cụ nào trong bộ thí nghiệm xác định thời gian chuyển động của vật?



A. Dụng cụ số (1) và số (3). **B.** Dụng cụ số (1) và số (4).

C. Chỉ dụng cụ số (1). **D.** Dụng cụ số (1) và số (2).

Câu 11: [VNA] Hình dưới là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng.



Tỉ lệ vận tốc $v_A : v_B$ là

A. $3:1.$ **B.** $1:3.$

C. $\sqrt{3}:1.$ **D.** $1:\sqrt{3}.$

Câu 12: [VNA] Thả rơi tự do một vật từ đỉnh tháp thì thời gian vật chạm đất được xác định bằng $(2,0 \pm 0,1)\ s.$ Nếu lấy gia tốc rơi tự do tại nơi thả vật là $9,8\ \frac{m}{s^2}$ thì chiều cao của tháp là

A. $(19,6 \pm 0,1)\ m.$ **B.** $(19,6 \pm 2,0)\ m.$

C. $(20,0 \pm 2,0)\ m.$ **D.** $(20,0 \pm 0,1)\ m.$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Trong trận lũ lụt tại miền Trung vào tháng 10/2025, dòng lũ có tốc độ lên đến khoảng $4\,m/s$. Bộ Quốc phòng đã trang bị ca nô công suất lớn trong công tác cứu hộ. Trong một lần cứu hộ, đội cứu hộ đã sử dụng ca nô chạy với tốc độ $8\,m/s$ so với dòng nước để đi xuôi dòng, cứu những người gặp nạn đang mắc kẹt trên một mái nhà cách trạm cứu hộ khoảng $2\,km$.

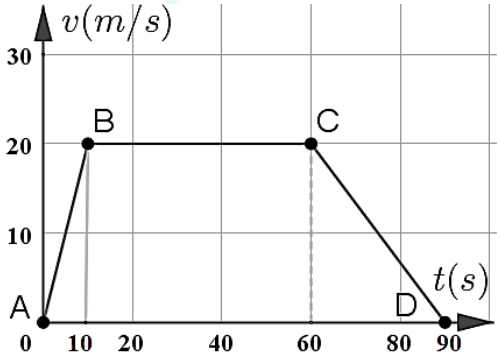
a) Đội cứu hộ đi xuôi dòng lũ thì vận tốc ca nô đối với bờ là $4\,m/s$.

b) Thời gian đội cứu hộ đến được chỗ người bị nạn là $500\,s$.

c) Sau khi cứu người ca nô quay về trạm với vận tốc của cano đối với bờ có độ lớn là $4\,m/s$.

d) Thời gian ca nô quay về trạm là $500\,s$.

Câu 2: [VNA] Hình vẽ bên mô tả chuyển động của một ô tô trên một đoạn đường thẳng từ vị trí A đến vị trí D.



a) Tốc độ cực đại ô tô đạt được trong cả đoạn đường là $72\,km/h$.

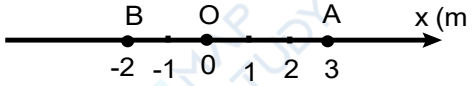
b) Trong khoảng thời gian từ $10\,s$ đến $50\,s$, ô tô dừng chuyển động.

c) Gia tốc của ô tô khi đi từ vị trí C đến vị trí D có giá trị $\frac{2}{3}\,m/s^2$.

d) Quãng đường ô tô đi được bằng $1{,}4\,km$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: [VNA] Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ). Độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng bao nhiêu mét? Kết quả lấy đến chữ số hàng đơn vị.

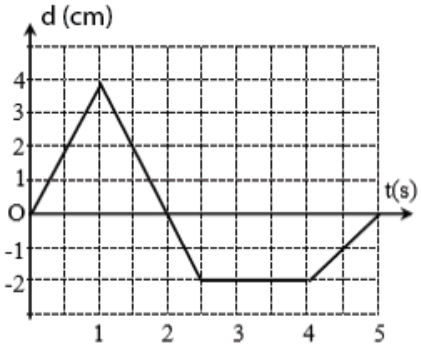


Đáp án: | | | | |

Câu 2: [VNA] Đường kính của một sợi dây đo bởi thước pame trong 5 lần đo có giá trị lần lượt là: $2{,}620\,cm$; $2{,}625\,cm$; $2{,}630\,cm$; $2{,}628cm$ và $2{,}626\,cm$. Nếu bỏ qua sai số dụng cụ. Sai số tỉ đối là bao nhiêu $\%$? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Đáp án: | | | | |

Câu 3: [VNA] Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chất điểm được mô tả như hình vẽ. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ *0* đến *5 s* là bao nhiêu *m/s*? kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười.



Đáp án: | | | | |

Câu 4: [VNA] Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường *11 m*. Gia tốc của xe là bao nhiêu m/s^2?

Đáp án: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: [VNA] Một hành khách ngồi trên toa tàu lửa số 1 đang chuyển động với vận tốc *15 m/s* quan sát qua khe cửa thấy một đoàn tàu số 2 chạy cùng chiều trên đường sắt bên cạnh (biết tàu số 1 chạy nhanh hơn tàu số 2). Từ lúc nhìn thấy điểm cuối đến lúc nhìn thấy điểm đầu của đoàn tàu số 2 mất hết 8 s, biết tàu gồm 20 toa, mỗi toa dài 4 m.

a) Tính tốc độ của tàu lửa số 1 đối với tàu số 2.

b) Tính tốc độ của đoàn tàu số 2.

Câu 2: [VNA] Một người đi xe máy đang chuyển động với vận tốc *54 km/h* thì nhìn thấy chướng ngại vật. Người đó hãm phanh, xe chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau *10 s*.

a) Tính gia tốc của xe ? (theo đơn vị m/s^2)

b) Vận tốc của xe máy sau khi hãm phanh được 6 s là bao nhiêu *m/s*?

Câu 3: [VNA] Cho một vật rơi từ độ cao $h = 80$ *m*. Lấy $g = 10\ m/s^2$. Hãy xác định

a) Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.

b) Tính quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng.

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Các nhà vật lí tập trung vào các mô hình lí thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và sử dụng thí nghiệm để kiểm chứng trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 350 TCN đến năm 1831.

B. Từ năm 1900 đến nay.

C. Từ thế kỉ XVII đến cuối thế kỉ XIX.

D. Từ cuối thế kỉ XIX đến nay.

Câu 2: [VNA] Hoạt động nào sau đây **không** được làm sau khi kết thúc giờ thí nghiệm?

A. vệ sinh sạch sẽ phòng thí nghiệm.

B. sắp xếp gọn gàng các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm.

C. bỏ chất thải thí nghiệm vào nơi quy định.

D. để các thiết bị nối với nguồn điện giúp duy trì năng lượng.

Câu 3: [VNA] Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp?

(1) Dùng thước đo chiều cao.

(2) Dùng cân đo cân nặng.

(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.

(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.

A. (1), (2).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (4).

D. (2), (4).

Câu 4: [VNA] Chọn câu **sai**

A. Độ dịch chuyển là véc tơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động.

B. Độ dịch chuyển có độ lớn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

C. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ dời bằng không.

D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều.

Câu 5: [VNA] Đồng hồ tốc độ (hay tốc kế) trên xe máy, ô tô chỉ

A. vận tốc tức thời.

B. tốc độ tức thời.

C. vận tốc trung bình.

D. tốc độ trung bình.

Câu 6: [VNA] Gia tốc là một đại lượng

A. vô hướng, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B.vô hướng, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.

C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 7: [VNA] Gọi v_0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và độ dịch chuyển d vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là

A. $v+v_0=\sqrt{2ad}$ **B.** $v-v_0=\sqrt{2ad}$

C. $v^2+v_0^2=2ad$ **D.** $v^2-v_0^2=2ad$

Câu 8: [VNA] Chọn phát biểu *sai.*

A. Khi rơi tự do tốc độ của vật tăng dần.

B. Vật rơi tự do khi lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực.

C. Vận động viên nhảy dù từ máy bay xuống mặt đất sẽ rơi tự do.

D. Rơi tự do có quỹ đạo là đường thẳng.

Câu 9: [VNA] Vật thứ nhất chuyển động với vận tốc có độ lớn v_1, vật thứ hai chuyển động với vận tốc có độ lớn v_2. Gọi v_{12} là độ lớn vận tốc của vật thứ hai so với vật thứ nhất. Biểu thức không thể xảy ra là

A. $v_{21}=\left|v_2-v_1\right|$ **B.** $v_{21}=v_2+v_1$

C. $v_{21}<\left|v_2-v_1\right|$ **D.** $v_{21}<v_2+v_1$

Câu 10: [VNA] Ưu điểm của phương án dùng cổng quang điện và đồng hồ hiện số để đo tốc độ chuyển động là

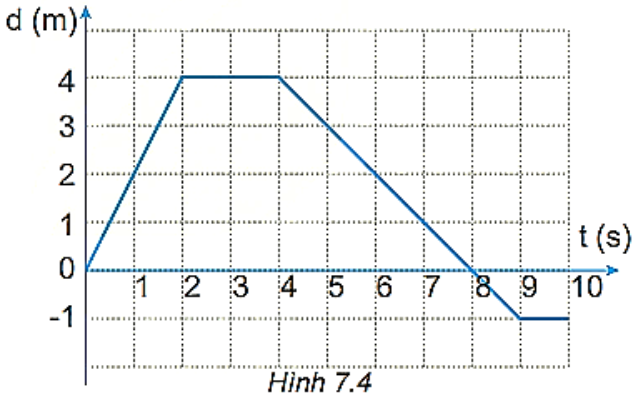
A. sai số nhỏ.

B. chi phí rẻ

C. dễ thực hiện.

D. ít thao tác thí nghiệm.

Câu 11: [VNA] Cho đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của vật chuyển động như hình vẽ dưới. Vật chuyển động thẳng đều cùng chiều dương trong khoảng thời gian



Hình 7.4

A. từ $t=2$ *s* đến $t=4$ *s*. **B.** từ $t=4$ *s* đến $t=9$ *s*.

C. từ $t=9$ *s* đến $t=10$ *s*. **D.** $t=0$ đến $t=2$ *s*

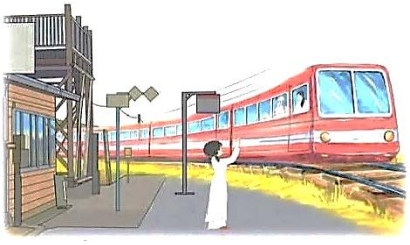
Câu 12: [VNA] Khi đo gia tốc rơi tự do, một học sinh tính được giá trị trung bình $\bar{g}=9{,}786\ (m/s^2)$ và sai số tuyệt đối $\Delta g=0{,}026\ (m/s^2)$. Sai số tỉ đối của phép đo là:

A. *2,66%* **B.** *2 %*

C. *0,27 %* **D.** *0,59 %*

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Một đoàn tàu đang chuyển động đều với tốc độ $8\,m/s$ và có một người soát vé đang ổn định khách trong toa tàu. Một học sinh đang đứng bên đường.



Chọn chiều dương là chiều chuyển động của đoàn tàu

Gọi $\overrightarrow{v_{12}}$: là vận tốc của người soát vé so với đoàn tàu

$\overrightarrow{v_{23}}$: là vận tốc của đoàn tàu với học sinh

$\overrightarrow{v_{13}}$: là vận tốc của người soát vé với học sinh.

a) Vận tốc của người soát vé so với đoàn tàu $v_{12} = 8\,m/s.$

b) Khi người soát vé đứng yên trên tàu thì vận tốc của người soát vé đối với học sinh là: 8 m/s.

c) Khi người soát vé đi với tốc độ $1,5\ m/s$ về phía đuôi tàu thì vận tốc của người soát vé đối với học sinh là: $9,5\ m/s$.

d) Khi người soát vé đi với tốc độ $1,5\ m/s$ về phía đầu tàu thì vận tốc của người soát vé đối với học sinh là: $6,5\ m/s$.

Câu 2: [VNA] Một vật bắt đầu xuất phát chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng không. Sau $100\ m$ đầu tiên, vật đạt được tốc độ $20\ m/s.$ Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động.

a) Vật chuyển động nhanh dần đều nên gia tốc và vận tốc cùng dấu.

b) Gia tốc của vật là $a = -2\ m/s^2.$

c) Vận tốc của vật sau $10\ s$ là $5\ m/s.$

d) Độ dịch chuyển của vật sau $30\ s$ là $900\ m.$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

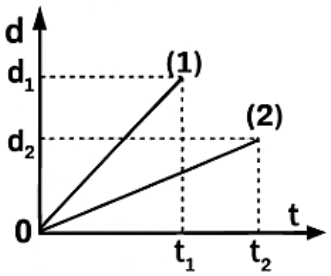
Câu 1: [VNA] Một bánh xe có bán kính là $R = 10,0 \pm 0,5\ cm.$ Sai số tỉ đối của chu vi bánh xe là bao nhiêu %?

Đáp án: | | | | |

Câu 2: [VNA] Một xe ô tô xuất phát từ tỉnh A, đi đến tỉnh B cách tỉnh A $90\ km$, rồi lại trở về vị trí xuất phát ở tỉnh A. Độ dịch chuyển của xe ô tô này là bao nhiêu km?

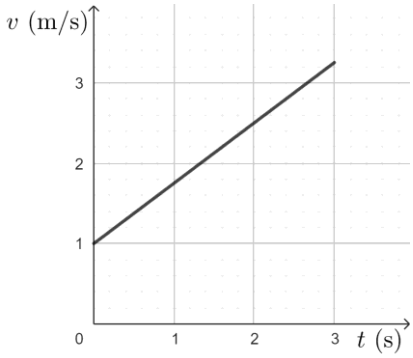
Đáp án: | | | | |

Câu 3: [VNA] Cho đồ thị độ dịch chuyển của hai chất điểm 1 và 2 chuyển động thẳng trong cùng một hệ quy chiếu như hình vẽ.Biết $d_2 = \frac{2}{3}d_1$; $t_1 = \frac{3}{5}t_2$. Vận tốc trung bình của hai vật tương ứng là v_1, v_2 ta có tỉ số $\frac{v_2}{v_1}$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: | | | | |

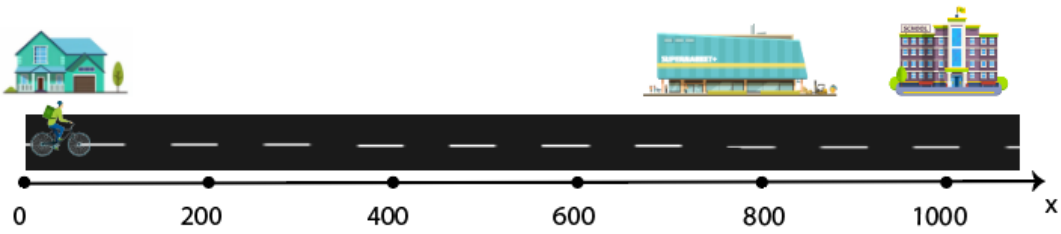
Câu 4: [VNA] Xét chuyển động được thể hiện trong hình bên. Xác định gia tốc của chuyển động theo đơn vị m/s^2?



Đáp án: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: [VNA] Chọn trục tọa độ Ox như hình vẽ. Gốc O tại nhà. Siêu thị cách nhà *800 m* và trường cách nhà *1000 m* (như hình vẽ).



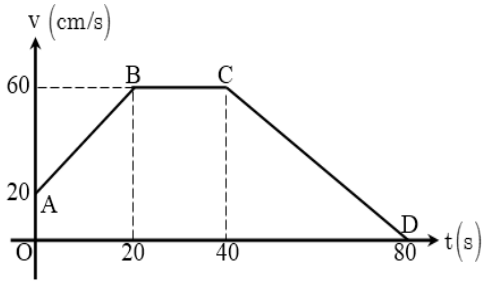
a) Xe đạp đi từ nhà đến trường mất *250 s*. Tính tốc độ trung bình của xe đạp khi đó?

b) Xe đạp đi từ siêu thị đến trường rồi về nhà hết *500 s*. Tính giá trị vận tốc trung bình của xe đạp khi đó?

Câu 2: [VNA] Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ bên.

a) Nêu tính chất và chiều chuyển động của vật từ thời điểm $t = 40\ s$ đến thời điểm $t = 80\ s$?

b) Tính quãng đường vật đi được từ $t = 0$ đến $t = 80\ s$?



Câu 3: [VNA] Một vật được thả rơi tự do từ độ cao *180 m* so với đất. Lấy $g = 10\,m/s^2$.

a) Xác định thời gian vật rơi từ lúc thả đến lúc chạm đất?

b) Xác định quãng đường vật rơi trong *2 giây* cuối cùng?

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 5

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của Vật lí?

A. Nghiên cứu về sự thay đổi của các chất khi kết hợp với nhau.

B. Nghiên cứu sự phát minh và phát triển của các vi khuẩn.

C. Nghiên cứu về các dạng chuyển động và các dạng năng lượng khác nhau.

D. Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội.

Câu 2: [VNA] Chọn đáp án **sai** khi nói về những quy tắc an toàn **trong phòng thí nghiệm:**

A. Không tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.

B. Không để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.

C. Được phép tiến hành thí nghiệm khi đã mang đồ bảo hộ.

D. Giữ khoảng cách an toàn khi tiến hành thí nghiệm nung nóng các vật, thí nghiệm có các vật bắn ra, tia laser.

Câu 3: [VNA] Gọi $\overline{A}$ là giá trị trung bình, $\Delta A'$ là sai số dụng cụ, $\Delta \overline{A}$ là sai số ngẫu nhiên, ΔA là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối của phép đo là

A. $\delta A = \frac{\Delta \overline{A}}{\overline{A}} \cdot 100\%$

B. $\delta A = \frac{\Delta A'}{\overline{A}} \cdot 100\%$

C. $\delta A = \frac{\overline{A}}{\Delta \overline{A}} \cdot 100\%$

D. $\delta A = \frac{\Delta A}{\overline{A}} \cdot 100\%$

Câu 4: [VNA] Một xe ô tô xuất phát từ tỉnh A, đi đến tỉnh B rồi lại trở về vị trí xuất phát ở tỉnh A thì độ dịch chuyển của xe là

A. $d = AB.$

B. $d = 2AB.$

C. $d = -AB.$

D. $d = 0.$

Câu 5: [VNA] Công thức vận tốc trung bình khi vật dịch chuyển được một khoảng $\Delta \vec{d}$ trong khoảng thời gian Δt là

A. $\vec{v} = \Delta d.\Delta t.$

B. $\vec{v} = \frac{\Delta d}{\Delta t}.$

C. $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}.$

D. $\vec{v} = \Delta \vec{d}.\Delta t.$

Câu 6: [VNA] Chọn phát biểu **sai**.

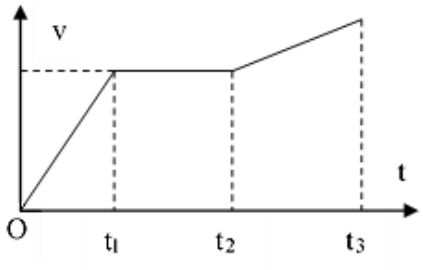
A. Gia tốc là đại lượng cho biết sự thay đổi vị trí của vật nhanh hay chậm theo thời gian.

B. Đơn vị của gia tốc là m/s^2.

C. Gia tốc là đại lượng vector.

D. Gia tốc trong chuyển động thẳng đều độ lớn bằng không.

Câu 7: [VNA] Hình bên dưới là đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động trên một đường thẳng.



Trong khoảng thời gian nào vật chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t_1.

B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t_2 đến t_3.

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t_1 và từ t_2 đến t_3.

D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t_3.

Câu 8: [VNA] Đặc điểm nào sau đây **không** phù hợp với chuyển động rơi tự do?

A. Chuyển động có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống.

B. Chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.

D. Chuyển động thẳng chậm dần đều.

Câu 9: [VNA] Lúc *6 giờ 15 phút*, bạn Nhi đi xe đạp điện từ nhà đến trường. Quãng đường từ nhà bạn Nhi đến trường là *5 km*. Để đến trường trước *6 giờ 45 phút* thì bạn Nhi phải đi với tốc độ trung bình tối thiểu là

A. *10 km/h.* **B.** *8 km/h.* **C.** *5 km/h.* **D.** *15 km/h.*

Câu 10: [VNA] Chọn câu **đúng.** Những dụng cụ chính để đo tốc độ tức thời của viên bi gồm:

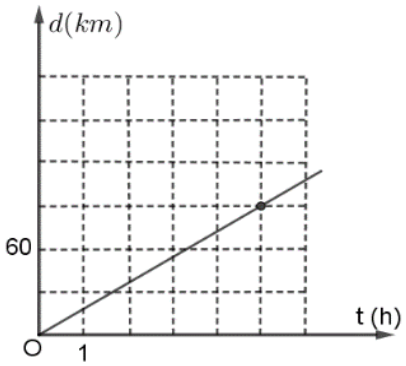
A. đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng.

B. đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp.

C. băng giấy, cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp.

D. băng giấy, cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng.

Câu 11: [VNA] Hình vẽ bên dưới là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một vật trên một đường thẳng.



Tìm vận tốc của vật

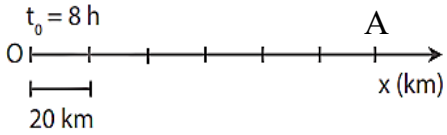
A. *16 km/h.* **B.** *18 km/h.* **C.** *20 km/h.* **D.** *15 km/h.*

Câu 12: [VNA] Thả rơi tự do một vật từ đỉnh tháp thì thời gian vật chạm đất được xác định bằng $(2,0 \pm 0,1)s$. Nếu lấy gia tốc trọng trường tại nơi thả vật chính xác bằng $10\ m/s^2$ thì chiều cao của tháp là

A. $(20 \pm 0,1)m$. **B.** $(20 \pm 0,5)m$. **C.** $(20 \pm 1)m$. **D.** $(20 \pm 2)m$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Biết một vật chuyển động thẳng và không đổi chiều, mỗi giờ đi được $36\,km$ trên trục Ox vẽ ở hình bên dưới



a) Tốc độ của vật là một đại lượng vector.

b) Vận tốc của vật là $5\ m/s$.

c) Tốc độ và vận tốc trên đoạn OA là bằng nhau.

d) Tại thời điểm $11\,h$ vật đi được quãng đường là $108\ km$ và độ dịch chuyển lúc này so với thời điểm ban đầu có độ lớn là $60\ km$.

Câu 2: [VNA] Một ô tô tải đang chạy trên đường thẳng với vận tốc $36\,km/h$ thì tăng đều vận tốc. Sau $20\ s$ ô tô đạt được vận tốc $72\,km/h$.

a) Gia tốc của ô tô được xác định bằng biểu thức $a = \dfrac{v - v_0}{t}$.

b) Gia tốc của ô tô là $2,5\,m/s^2$.

c) Vận tốc ô tô đạt được sau $10\ s$ là $20\ m/s$.

d) Khi ô tô vừa đạt vận tốc $72\,km/h$ thì người lái xe thấy một cây đổ chắn ngang đường cách xe 20 m. Thời gian tối thiểu để người lái xe phanh xe an toàn là $20\ s$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

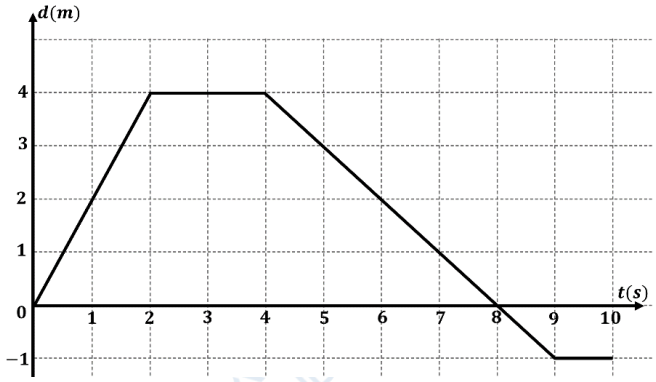
Câu 1: [VNA] Hai An dùng một thước đo để đo chiều dài của quyển sách Vật lí, kết quả thu được của bạn như sau: $\ell = 26,5 \pm 0,4\,(cm)$. Sai số tỉ đối của phép đo là bao nhiêu %. Viết kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười.

Đáp án: | | | | |

Câu 2: [VNA] Bạn An đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà $3\ km$ về phía Đông. Đến bến xe, An lên xe bus đi tiếp $6\ km$ về phía Bắc. Độ dịch chuyển của An có độ lớn là bao nhiêu mét. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.)

Đáp án: | | | | |

Câu 3: [VNA] Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ như hình sau. Tính tốc độ trung bình của xe từ giây thứ 2 đến giây thứ 10 theo đơn vị *m/s*. Viết kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười.



Đáp án: | | | | |

Câu 4: [VNA] Một người đi xe máy đang chuyển động với tốc độ *54 km/h* thì nhìn thấy chướng ngại vật, xe hãm phanh chuyển động chậm dần đều sau *10 s* thì tốc độ còn *10 m/s*. Quãng đường xe đi được trong *10 s* hãm phanh là bao nhiêu m.

Đáp án: | | | | |

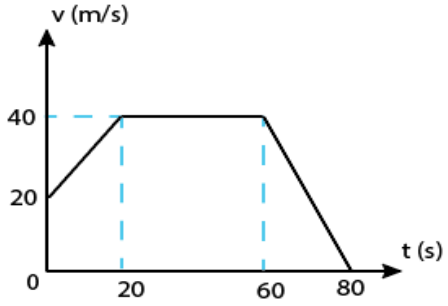
PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: [VNA] Một người đi về hướng Đông *60 m* trong thời gian *20 giây*, tiếp đó đi về hướng Nam *80 m* trong thời gian *30 giây*.

a) Quãng đường mà người đó đi được là bao nhiêu *mét*?

b) Độ lớn vận tốc trung bình của người đó là bao nhiêu *m/s*?

Câu 2: [VNA] Đồ thị dưới đây mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một ô tô.



a) Gia tốc của vật từ thời điểm $t = 60\ s$ đến $t = 80\ s$ là bao nhiêu m/s^2.

b) Quãng đường vật đi được trong thời gian *80 s* đầu là bao nhiêu met?

Câu 3: [VNA] Thả một vật rơi tự do từ độ cao *80 m* so với mặt đất, lấy $g = 10\ m/s^2$.

a) Thời gian rơi của vật là bao nhiêu giây?

b) Quãng đường vật rơi trong *2 giây* cuối bằng bao nhiêu mét?

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm

A. vật chất và năng lượng.

B. các chuyển động cơ học và năng lượng.

C. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

D. các hiện tượng tự nhiên.

Câu 2: [VNA] Kí hiệu  mang ý nghĩa

A. không được phép bỏ vào thùng rác.

B. tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

C. dụng cụ đặt đứng.

D. dụng cụ dễ vỡ.

Câu 3: [VNA] Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi một đoàn tàu như một chất điểm?

A. Đoàn tàu lúc khởi hành.

B. Đoàn tàu đang qua cầu.

C. Đoàn tàu đang chạy trên một đoạn đường vòng.

D. Đoàn tàu đang chạy trên đường Hà Nội -Vinh.

Câu 4: [VNA] Chọn câu **đúng**, để đo tốc độ trong phòng thí nghiệm, ta cần

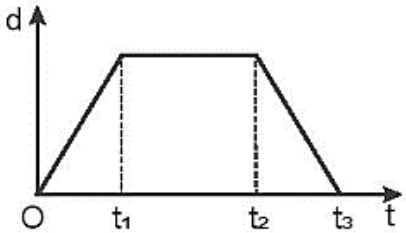
A. đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật.

B. máy bắn tốc độ.

C. đồng hồ đo thời gian.

D. thước đo quãng đường.

Câu 5: [VNA] Theo đồ thị ở Hình *7.1* vật chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian



Hình 7.1

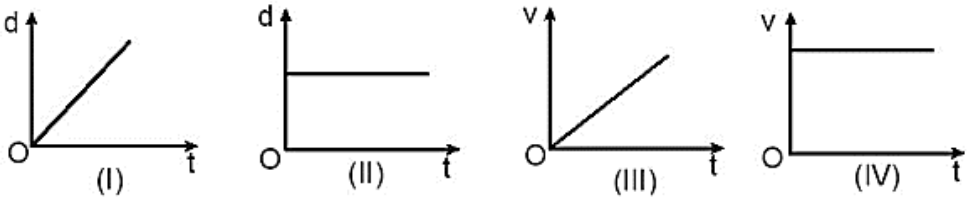
A. từ *0* đến t_2.

B. từ t_1 đến t_2.

C. từ *0* đến t_1 và từ t_2 đến t_3.

D. từ *0* đến t_3.

Câu 6: [VNA] Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều?



A. *I* và *III*.

B. *I* và *IV*.

C. *II* và *III*.

D. *II* và *IV*.

Câu 7: [VNA] Chuyển động nào sau đây **không phải** là chuyển động thẳng biến đổi đều?

A. Viên bi lăn xuống trên máng nghiêng.

B. Vật rơi từ trên cao xuống đất.

C. Hòn đá bị ném theo phương nằm ngang.

D. Quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng.

Câu 8: [VNA] Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là **đúng**?

A. $a>0;v>0.$ **B.** $a<0;v<0.$ **C.** $a>0;v<0.$ **D.** $a<0;v>0.$

Câu 9: [VNA] Điều khẳng định nào dưới đây **chỉ đúng** cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A. Gia tốc của chuyển động thay đổi theo thời gian.

B. Chuyển động có vectơ gia tốc thay đổi theo thời gian.

C. Độ lớn vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.

D. Vận tốc của chuyển động không đổi theo thời gian.

Câu 10: [VNA] Trong phòng thí nghiệm, khi có hiện tượng cháy nhỏ do chập điện, cách xử lý an toàn nhất là

A. dùng tay trần dập tắt lửa.

B. đổ nước trực tiếp vào chỗ cháy.

C. ngắt ngay nguồn điện, sau đó dùng bình chữa cháy.

D. tiếp tục thí nghiệm, chờ giáo viên xử lý.

Câu 11: [VNA] Nếu lấy vật làm mốc là xe ôtô đang chạy thì vật nào sau đây được xem là chuyển động

A. người lái xe ngồi trên ôtô. **B.** cột đèn bên đường.

C. ô tô. **D.** cả người lái xe lẫn ô tô.

Câu 12: [VNA] Trong chuyển động thẳng biến đổi đều véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc

A. luôn trùng nhau. **C.** luôn cùng hướng.

B. luôn cùng phương. **D.** luôn vuông góc nhau.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Từ điểm A cách ngã tư $9\,km$ một người lái xe ôtô đi thẳng đều theo hướng Đông đến ngã tư với tốc độ $v_A=54\,km/h$ sau đó rẽ về hướng Bắc. Cùng thời điểm đó từ một điểm B cách ngã tư $3\,km$ một xe máy chuyển động thẳng đều theo hướng Bắc đến ngã tư với tốc độ v_B bằng $\frac{1}{3}$ tốc độ của xe ô tô, sau khi tới ngã tư thì xe máy rẽ về hướng Đông.

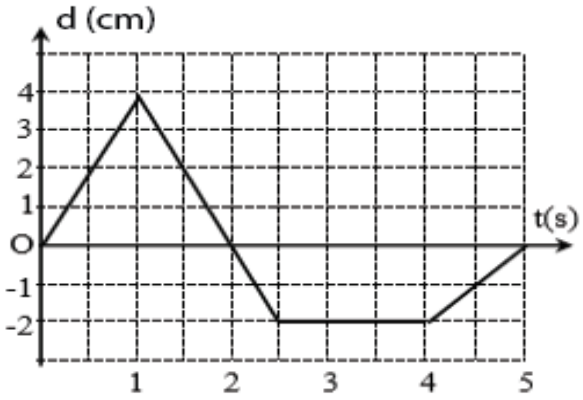
a) Tốc độ của xe máy là $18\,km/h.$

b) Thời gian xe ô tô chuyển động đến ngã tư là $12\,phút.$

c) Độ dịch chuyển của xe ô tô sau thời gian $20\,phút$ là $18\,km.$

d) Hai xe gặp nhau tại ngã tư.

Câu 2: [VNA] Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của vật chuyển động trên một đường thẳng được mô tả như hình bên dưới.



a) Ở thời điểm $t = 1s$, vật cách vị trí xuất phát $4\,cm$.

b) Tính từ thời điểm $t = 1\,s \rightarrow t = 2,5\,s$, vật chuyển động đều theo chiều âm của trục tọa độ với tốc độ $4\,cm/s$.

c) Trong 2 giây cuối cùng, vật chuyển động với vận tốc trung bình bằng $1cm/s$.

d) Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ 0 đến $5\,s$ là $0,8\,cm/s$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1, Câu 2 và Câu 3: Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ trung bình của viên bi thép người ta thu được kết quả cho ở bảng dưới đây. Bỏ qua sai số dụng cụ.

Quãng đường $s = 0,5\ m$.

Thời gian	**Lần 1**	**Lần 2**	**Lần 3**
$t\ (s)$	$0,777$	$0,780$	$0,776$

Câu 1: [VNA] Thời gian trung bình của phép đo là bao nhiêu giây? (kết quả lấy đến 2 chữ số có nghĩa)

Đáp án: | | | | |

Câu 2: [VNA] Tốc độ trung bình của viên bi thép là bao nhiêu m/s? (kết quả lấy đến 2 chữ số có nghĩa)

Đáp án: | | | | |

Câu 3: [VNA] Sai số tỉ đối của phép đo thời gian là bao nhiêu $\%$? (kết quả lấy đến 2 chữ số có nghĩa)

Đáp án: | | | | |

Câu 4: [VNA] Một người đang đi xe đạp điện với vận tốc không đổi $43,2\ km/h$ thì hãm phanh, sau $60\ s$ thì dừng lại. Gia tốc của xe có độ lớn là bao nhiêu m/s^2? (kết quả lấy đến 1 chữ số có nghĩa)

Đáp án: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: [VNA] Người ta làm thí nghiệm cho một vật chuyển động thẳng đều trong quãng đường s. Lặp lại thí nghiệm vài lần, tương ứng ở mỗi lần họ dùng thước để đo quãng đường và dùng đồng hồ để đo thời gian. Kết quả đo quãng đường và thời gian được ghi lại tương ứng là $s = 16,4 \pm 0,1(\text{m})$ và $t = 4,0 \pm 0,1(\text{s})$. Biết tốc độ của vật chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức $v = \frac{s}{t}$.

a) Phép đo tốc độ của vật là phép đo trực tiếp hay gián tiếp?

b) Tìm tốc độ trung bình của vật?

c) Viết kết quả phép đo tốc độ của vật.

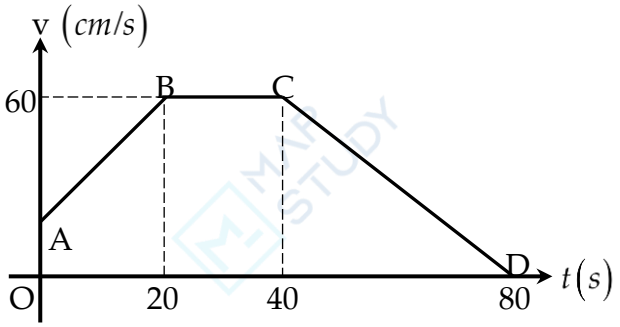
Câu 2: [VNA] Xét một vật chuyển động, gọi $\overrightarrow{d_1}$ là độ dịch chuyển 5 m về phía Đông còn $\overrightarrow{d_2}$ là độ dịch chuyển $12\ m$ về phía Bắc.

a) Tìm quãng đường vật đi được trong toàn bộ quá trình.

b) Hãy vẽ các vectơ độ dịch chuyển $\overrightarrow{d_1}$, $\overrightarrow{d_2}$ và vectơ độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$.

c) Hãy xác định độ lớn, phương và chiều của độ dịch chuyển $\vec{d}$.

Câu 3: [VNA] Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ.



a) Xác định loại chuyển động ứng với mỗi giai đoạn của đồ thị.

b) Lập phương trình vận tốc ứng với giai đoạn AB.

c) Tính quãng đường vật đã đi được trong khoảng thời gian 80 giây kể từ lúc ban đầu?

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Quá trình phát triển của vật lí được chia thành

A. 3 giai đoạn. **B.** 4 giai đoạn.

C. 2 giai đoạn. **D.** 5 giai đoạn.

Câu 2: [VNA] Ý nghĩa của biển báo sau đây là khu vực



A. có hóa chất. **B.** được sử dụng lửa.

C. có chất phóng xạ. **D.** rửa dụng cụ thí nghiệm.

Câu 3: [VNA] Một người lái xe ô tô đi thẳng $6\,km$ theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng nam $4\,km$ rồi quay sang hướng Đông đi $3\,km$. Quãng đường đi được của ô tô là

A. $13\,km$. **B.** $16\,km$.

C. $5\,km$. **D.** $10\,km$.

Câu 4: [VNA] Khi thực hiện phép đo tốc độ, sai số tỉ đối của tốc độ bằng

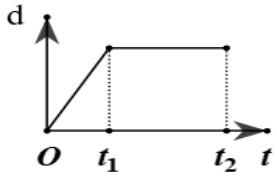
A. tổng sai số tỉ đối của quãng đường và sai số tỉ đối của thời gian.

B. tích sai số tỉ đối của quãng đường và sai số tỉ đối của thời gian.

C. hiệu sai số tỉ đối của quãng đường và sai số tỉ đối của thời gian.

D. thương sai số tỉ đối của quãng đường và sai số tỉ đối của thời gian.

Câu 5: [VNA] Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?



A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t_1.

B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2.

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t_1.

D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.

Câu 6: [VNA] Chọn phát biểu **sai**. Độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng đều

A. là hàm bậc nhất của thời gian.

B. luôn có giá trị dương.

C. có thể âm, dương, hoặc bằng không.

D. có đồ thị là một đoạn thẳng có độ dốc là v.

Câu 7: [VNA] Gọi v_0 là vận tốc ban đầu tại thời điểm t_0, v là vận tốc ban đầu tại thời điểm t. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều được tính theo công thức

A. $a=\dfrac{v-v_0}{t-t_0}$. **B.** $a=\dfrac{v+v_0}{t+t_0}$. **C.** $a=\dfrac{v^2-v_0^2}{t-t_0}$. **D.** $a=\dfrac{v^2+v_0^2}{t-t_0}$.

Câu 8: [VNA] Câu nào **sai**? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. gia tốc là đại lượng không đổi.

B. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

C. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

D. vecto gia tốc ngược chiều với vecto vận tốc.

Câu 9: [VNA] Đơn vị của gia tốc là

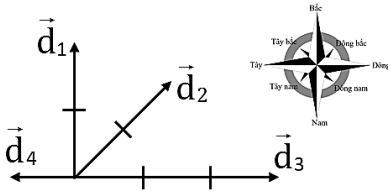
A. m/s^2. **B.** $cm/phút$. **C.** km/h. **D.** m/s.

Câu 10: [VNA] Khi có sự cố chập cháy dây điện trong khi làm thí nghiệm ở phòng thực hành, điều ta cần làm trước tiên là

A. ngắt nguồn điện. **B.** dùng nước để dập tắt đám cháy

C. dùng CO_2 để dập đám cháy **D.** thoát ra ngoài.

Câu 11: [VNA] Hình vẽ bên dưới mô tả độ dịch chuyển của 4 vật.



Tỉ xích 1 cm ứng với 100m

Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. Vật 1 đi $200\ m$ theo hướng Nam. **B.** Vật 2 đi $200\ m$ theo hướng Đông – Bắc.

C. Vật 3 đi $30\ m$ theo hướng Đông. **D.** Vật 4 đi $100\ m$ theo hướng Đông.

Câu 12: [VNA] Một chiếc xe đạp đang chuyển động với vận tốc $12\ km/h$ bỗng hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều, sau $1\ phút$ thì dừng lại. Gia tốc của xe có độ lớn

A. $1200\ m/s^2$. **B.** $2\ m/s^2$. **C.** $0,5\ m/s^2$. **D.** $0,056\ m/s^2$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Một người bơi dọc trong bể bơi dài $50\ m$. Bơi từ đầu bể đến cuối bể hết $20\ s$, bơi tiếp từ cuối bể quay về đầu bể hết $30\ s$. Chọn chiều dương của độ dịch chuyển là chiều từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi.

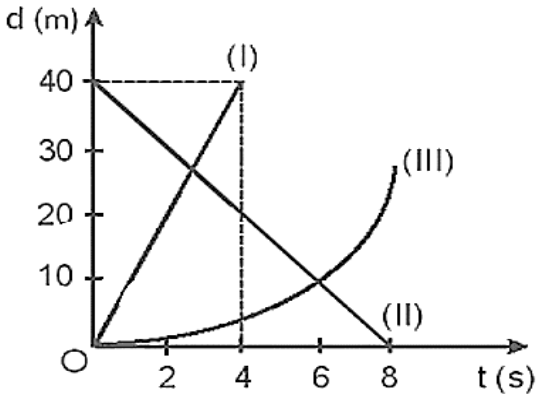
a) Vận tốc trung bình của người từ lúc bắt đầu bơi cho đến khi về về là $0\ m/s$.

b) Tốc độ trung bình của người bơi khi bơi đi lẫn về là $2,5\ m/s$.

c) Khi người bơi bơi từ đầu bể đến cuối bể thì tốc độ trung bình bằng vận tốc trung bình là $2,5\ m/s$.

d) Khi người bơi bơi từ cuối bể đến đầu bể thì tốc độ trung bình bằng vận tốc trung bình là $1,67\ m/s$.

Câu 2: [VNA] Hình vẽ đồ thị độ dịch chuyển của ba vật chuyển động,



a) Cả 3 xe đều chuyển động thẳng đều.

b) Vận tốc của xe (I) là $10\ m/s$.

c) Phương trình độ dịch chuyển của xe (II) là $d_{(II)} = 40 - 5t\ (m,s)$.

d) Cách vị trí xe (I) khởi hành $30\ m$ thì xe (I) gặp xe (II).

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: [VNA] Một học sinh đo gián tiếp diện tích của tấm gỗ mỏng, phẳng, hình chữ nhật. Học sinh đo được chiều dài và chiều rộng với sai số tỉ đối lần lượt là $5\ \%$ và $3\ \%$. Sai số tỉ đối của phép đo diện tích là bao nhiêu %?

Đáp án: | | | | |

Câu 2: [VNA] Một người đi thuyền về phía Đông, sau khi được $2,5\ km$ trong $40\ phút$, người này lên ô tô đi về phía Bắc trong 20 phút với quãng đường $17,5\ km$. Tốc độ trung bình của người đó trong cả quá trình là bao nhiêu km/h? (coi chuyển động mỗi chặng là thẳng)

Đáp án: | | | | |

Câu 3: [VNA] Người ta đo đường kính của một viên bi thép bằng thước kẹp và thu được kết quả như bảng số liệu sau. Tính giá trị trung bình của đường kính viên bi thép theo đơn vị mm?

Lần đo	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Kết quả *d (mm)*	*6,32*	*6,33*	*6,34*	*6,32*	*6,34*

Đáp án: | | | | |

Câu 4: [VNA] Độ dịch chuyển của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng $d = 2t - 5t^2$ (d đo bằng m; t đo bằng s). Thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động chậm dần cho đến khi dừng hẳn là bao nhiêu giây? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Đáp án: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: [VNA] Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây có sai số dụng cụ là $\Delta t_{dc} = 0,01 s.$ để đo khoảng thời gian t vật rơi từ một vị trí xuống đất. Kết quả 5 lần đo khoảng thời gian này là:

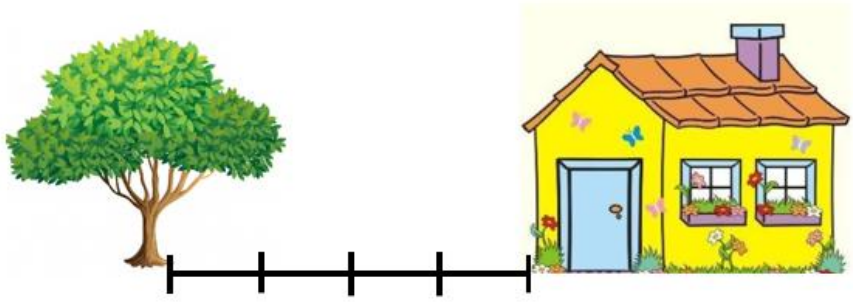
Lần đo	1	2	3	4	5
t (s)	2,28	2,23	2,24	2,26	2,24

a) Phép đo thời gian rơi của vật là phép đo trực tiếp hay gián tiếp? Vì sao?

b) Tính giá trị trung bình của thời gian rơi?

c) Viết kết quả phép đo?

Câu 2: [VNA] Một người di chuyển từ nhà ra một cái cây, biết mỗi khoảng của hàng rào trước nhà là $100 m.$ (như hình vẽ).



a) Quãng đường đó đi đến cái cây là bao nhiêu m?

b) Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó đi từ cái cây vào nhà là bao nhiêu m?

c) Nếu người đó đi từ nhà ra cái cây rồi lại vòng về nhà thì độ dịch chuyển và quãng đường là bao nhiêu?

Câu 3: [VNA] Một ô đang chạy với tốc độ $54 km/h$ trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm $200 m$ thì tốc độ của ô tô chỉ còn $5 m/s.$

a) Xác định vận tốc của xe ở thời điểm ban đầu?

b) Tính gia tốc của ô tô?

c) Tính quãng đường ô tô đi được trong $10 s$ cuối cùng?

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Ứng dụng vật lí "Vận dụng kiến thức sự nở vì nhiệt của các chất để chế tạo nhiệt kế rượu; nhiệt kế thủy ngân." liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp nào trong cuộc sống?

A. Công nghiệp, Y tế - Sức khỏe, Nghiên cứu khoa học

B. Gia dụng

C. Y tế - Sức khỏe

D. Y tế - Sức khỏe, Nghiên cứu khoa học.

Câu 2: [VNA] Khi nói về những quy tắc an toàn khi làm việc với phóng xạ, phát biểu nào sau đây là **sai?**



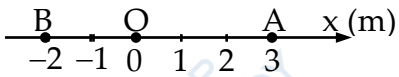
A. Giảm thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ.

B. Tăng khoảng cách từ ta đến nguồn phóng xạ.

C. Đảm bảo che chắn những cơ quan trọng yếu của cơ thể.

D. Mang áo phòng hộ và không cần đeo mặt nạ

Câu 3: [VNA] Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ).



Quãng đường và độ dời của vật tương ứng bằng

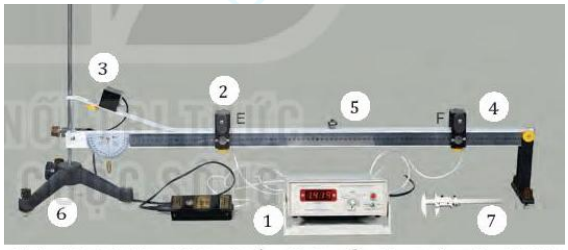
A. *2 m* và *–2 m.*

B. *8 m* và *–2 m.*

C. *2 m* và *2 m.*

D. *8 m* và *–8 m.*

Câu 4: [VNA] Sử dụng bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép như hình 6.6. Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo tốc độ tức thời:



Hình 6.6. Bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép

a. Sử dụng thước kẹp để đo đường kính của viên bi. Thực hiện đo đường kính viên bi khoảng 5 lần và ghi kết quả.

b. Ghi nhận giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ đo.

c. Đưa viên bi lại gần nam châm điện sao cho viên bi hút vào nam châm. Ngắt công tắc điện để viên bi bắt đầu chuyển động xuống đoạn dốc nghiêng và đi qua cổng quang điện cần đo thời gian.

d. Bố trí thí nghiệm như hình 6.2. Điều chỉnh đoạn nằm ngang của máng sao cho thước đo độ chỉ 0^0. Cố định nam châm điện và cổng quang điện A (đặt cách đoạn chân dốc nghiêng của máng một khoảng 20 cm).

e. Chọn MODE ở vị trí A (hoặc B) để đo thời gian viên bi chắn cổng quang điện mà ta muốn đo tốc độ tức thời của viên bi ở vị trí tương ứng.

A. c – a – d – e – b.

B. d – e – a – c – b.

C. e – b – a – d – c.

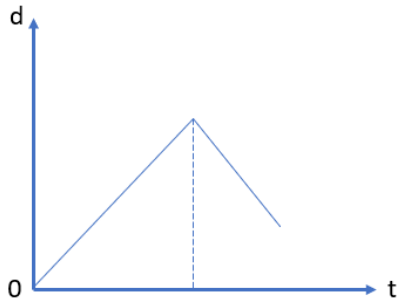
D. c – a – b – d – e.

Câu 5: [VNA] Đồ thị độ dịch chuyển - theo thời gian của chuyển động thẳng đều có dạng là

A. đường parabol. **B.** đường hypebol

C. đường thẳng không vuông góc với trục Od. **D.** đường tròn.

Câu 6: [VNA] Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình. Chọn phát biểu đúng.



A. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

B. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều âm.

C. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương rồi đổi chiều chuyển động ngược lại.

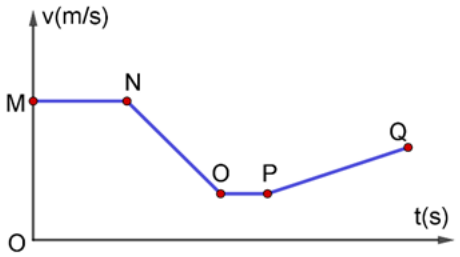
D. Vật đang đứng yên.

Câu 7: [VNA] Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho

A. sự nhanh, chậm của chuyển động. **B.** độ dịch chuyển của chuyển động.

C. sự thay đổi vị trí nhanh, chậm của vật. **D.** độ biến đổi nhanh chậm của vận tốc.

Câu 8: [VNA] Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ.



Chuyển động thẳng chậm dần đều là đoạn

A. NO. **B.** OP. **C.** MN **D.** PQ

Câu 9: [VNA] Chuyển động thẳng biến đổi đều có

A. vecto gia tốc luôn cùng chiều với vecto vận tốc.

B. gia tốc tức thời tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

C. vận tốc tức thời tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

D. quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

Câu 10: [VNA] Trong các hoạt động ở trong phòng thí nghiệm dưới đây:

(1) Mặc áo blouse, mang bao tay, kính bảo hộ trước khi vào phòng thí nghiệm.

(2) Dùng tay ướt cắm phích điện vào nguồn điện.

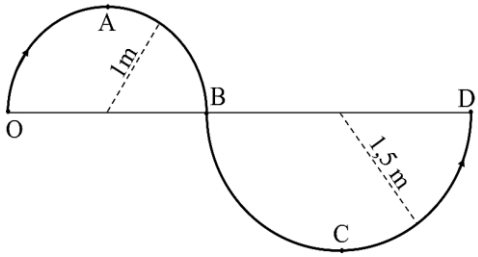
(3) Buộc tóc gọn gàng, tránh để tóc tiếp xúc với hóa chất và dụng cụ thí nghiệm.

(4) Kiểm tra mạch điện bằng bút thử điện.

Có bao nhiêu hành động thể hiện việc thực hiện an toàn trong phòng thí nghiệm?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 11: [VNA] Một chất điểm chuyển động từ A đến D theo quỹ đạo trên 2 cung tròn O→A→B→C→D (như hình vẽ). Độ dịch chuyển và quãng đường vật đi được lần lượt là



A. $d = 2,5\pi m; s = 2,5\pi m$.

B. $d = 2,5\pi m; s = 5 m$.

C. $d = 5 m; s = 2,5\pi m$.

D. $d = 5 m; s = 5 m$.

Câu 12: [VNA] Một vật chuyển động thẳng có phương trình vận tốc $v = 10 + 2t\,(m/s)$. Chất điểm này chuyển động thẳng

A. nhanh dần đều theo chiều dương với gia tốc $2 m/s^2$.

B. nhanh dần đều theo chiều dương với gia tốc $10 m/s^2$.

C. chậm dần đều theo chiều dương với gia tốc $10 m/s^2$.

D. chậm dần đều theo chiều dương với gia tốc $2 m/s^2$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Xác định **đúng (Đ)** hay **sai (S)** cho các phát biểu sau:

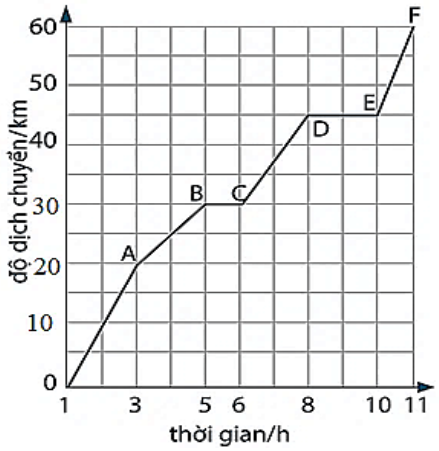
a) Trong cùng một chuyển động, độ lớn vận tốc trung bình luôn bằng tốc độ trung bình.

b) Nếu hai xe có cùng tốc độ trung bình thì chắc chắn có cùng vận tốc trung bình.

c) Một ô tô đi hết quãng đường *60 km* trong *2 giờ*, tốc độ trung bình của ô tô là $30\ km/h$.

d) Một vận động viên chạy *400 m* quanh sân vận động trong *50 s*, khi về đến vạch xuất phát thì vận tốc trung bình của anh ta bằng 0.

Câu 2: [VNA] Đồ thị dưới mô tả sự phụ thuộc của đô dịch chuyển theo thời gian trong chuyển động của bạn học sinh đi xe đạp trên đoạn đường thẳng.



Xét tính đúng, sai của các phát biểu dưới đây.

a) Thời gian học sinh chuyển động trong *11 giờ*.

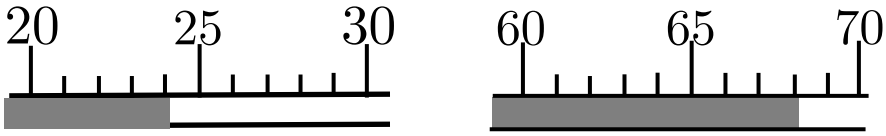
b) Trong quá trình chuyển động học sinh đã dừng lại 2 lần.

c) Tốc độ trung bình của học sinh di chuyển là *6 km/h*.

d) Dựa vào đồ thị ta thấy, học sinh chuyển động nhanh nhất trong khoảng từ OA.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: [VNA] Hình 3.1 thể hiện nhiệt kế đo nhiệt độ t_1 (^0C) và t_2 (^0C) của một dung dịch trước và sau khi đun. Hãy xác định kết quả độ tăng nhiệt độ t của dung dịch này:

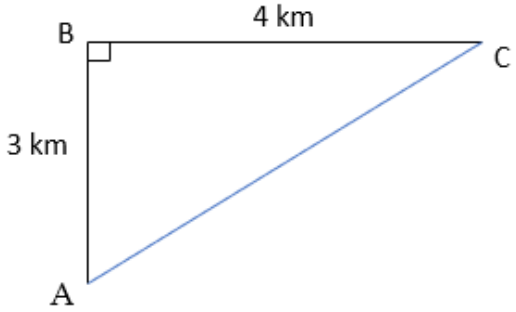


a) b)

Hình 3.1. Nhiệt kế: a) trước; b) sau khi đun dung dịch

Đáp án:

Câu 2: [VNA] Hai người đi xe đạp cùng xuất phát từ A đến C trong *15 phút*. Người thứ nhất đi theo đường từ A đến B rồi từ B đến C, người thứ hai đi thẳng từ A đến C (hình vẽ). Hãy tìm độ lớn vận tốc của người thứ nhất và người thứ hai theo đơn vị km/h ?



Đáp án:

Câu 3: [VNA] Kết quả đo tốc độ chuyển động của một vật được viết dưới dạng $v = 1,50 \pm 0,05\ m/s$. Hãy tính sai số tương đối phép đo bằng bao nhiêu %? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Đáp án:

Câu 4: [VNA] Một ô tô tăng tốc từ trạng thái nghỉ đạt tới tốc độ $26\ m/s$. Bảng số liệu về tốc độ và thời gian chuyển động của ô tô trong $30\ s$.

Thời gian (s)	0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0
Tốc độ (m/s)	0	16,5	22,5	24,5	25,5	26,0	26,0

Tính gia tốc trung bình của ô tô trong $25\ s$ đầu tiên theo đơn vị m/s^2? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm.

Đáp án:

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: [VNA] Một học sinh dùng thước có ĐCNN là *1 mm* và một đồng hồ bấm giây đo thời gian có ĐCNN *0,01 s* để đo 5 lần thời gian chuyển động của một chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A $\left(v_A = 0\right)$ đến điểm B. Kết quả đo được cho ở bảng sau

Lần đo	s (m)	Δs (m)	t (s)	Δt (s)
1	0,546		2,47	
2	0,554		2,51	
3	0,549		2,42	
4	0,560		2,52	
5	0,551		2,48	
Trung bình				

a) Nêu nguyên nhân gây ra sự sai khác giữa các lần đo?

b) Xác định vận tốc trung bình của vật

c) Xác định sai số của phép đo vận tốc.

Câu 2: [VNA] Một người lái ô tô đi thẳng *6 km* theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam *4 km* rồi quay sang hướng Đông đi *3 km.*

a) Độ dịch chuyển và quãng đường của vật trong trường hợp này có bằng nhau không?

b) Tính quãng đường đi được của ô tô.

c) Tính độ lớn độ dịch chuyển của ô tô.

Câu 3: [VNA] Thang máy của một tòa nhà cao tầng bắt đầu đi xuống với vận tốc ban đầu bằng 0 theo ba giai đoạn liên tiếp.

- Giai đoạn 1: chuyển động nhanh dần đều, sau khi đi được *12,5 m* thì đạt được vận tốc *5 m/s*.
- Giai đoạn 2: chuyển động đều trên đoạn đường *25 m.*
- Giai đoạn 3: chuyển động chậm dần đều và dừng lại cách nơi xuất phát *50 m*.

a) Gia tốc của chuyển động trong giai đoạn 1 bằng bao nhiêu?

b) Tính thời gian thang máy chuyển động trong giai đoạn 3.

c) Tính vận tốc trung bình của chuyển động thang cả ba giai đoạn.

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 9

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm

A. các sự việc xảy ra trong cuộc sống.

B. các chuyển động cơ học và năng lượng.

C. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

D. các hiện tượng tự nhiên.

Câu 2: [VNA] Trong các phép đo sau phép đo nào là phép đo trực tiếp?

A. Đo chiều dài cái bàn học sinh bằng thước dây.

B. Đo thể tích phòng học bằng thước dây.

C. Đo diện tích bàn giáo viên bằng thước dây .

D. Đo diện tích của cuốn sách giáo khoa vật lý 10.

Câu 3: [VNA] Khi nói về độ dịch chuyển. Phát biểu nào sau đây **sai**?

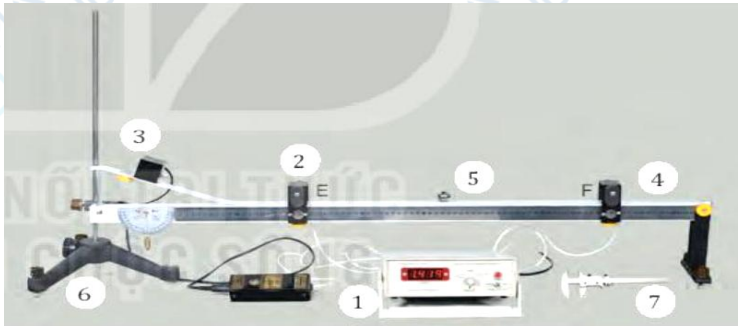
A. Độ độ dịch chuyển là véc tơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động.

B. Độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

C. Độ dịch chuyển có thể dương, âm hoặc bằng không.

D. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ dịch chuyển bằng không.

Câu 4: [VNA] Trong bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép, cổng quang điện có vai trò giống như bộ phận nào?



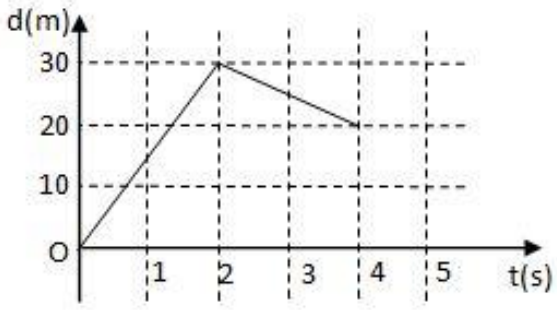
A. Công tắc bấm thả viên bi.

B. Đồng hồ đo hiện số.

C. Công tắc điều khiển đóng hay mở đồng hồ đo.

D. Công tắc bấm thả viên bi và Công tắc điều khiển đóng/mở đồng hồ đo.

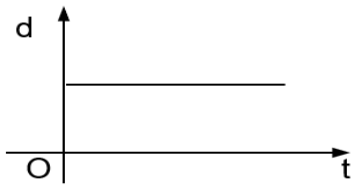
Câu 5: [VNA] Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động.



Tại thời điểm $t = 4\,s$, vật cách vị trí ban đầu (vị trí ở $t = 0\,s$) một khoảng bằng bao nhiêu?

A. $20\,m.$ **B.** $30\,m.$ **C.** $10\,m.$ **D.** $40\,m.$

Câu 6: [VNA] Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như hình vẽ. Chọn phát biểu **đúng**.



A. Vật đang đứng yên.

B. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

C. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương rồi đổi chiều chuyển động ngược lại.

D. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều âm.

Câu 7: [VNA] Gia tốc là một đại lượng

A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B. đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.

C. vecto, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

D. vecto, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 8: [VNA] Trong chuyển động biến đổi, biết $\Delta\vec{v}$ là độ biến thiên vận tốc trong khoảng thời gian Δt thì vecto gia tốc $\vec{a}$ của chuyển động được xác định bằng biểu thức?

A. $\vec{a}=\dfrac{\Delta\vec{v}}{2\Delta t}$. **B.** $\vec{a}=\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$. **C.** $\vec{a}=\dfrac{2\Delta\vec{v}}{\Delta t}$. **D.** $\vec{a}=\Delta\vec{v}\cdot\Delta t$.

Câu 9: [VNA] Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều: $v=v_0+at$ thì

A. a âm. **B.** a cùng dấu với v. **C.** a ngược dấu với v. **D.** v dương.

Câu 10: [VNA] Một người đo chiều dài một cuốn sách $\ell=22\pm1\ cm$. Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài quyển sách là

A. 4%. **B.** 5%. **C.** $4{,}5\%$. **D.** $1{,}5\%$.

Câu 11: [VNA] Hai anh em bơi trong bể bơi dài $25\ m$, hai anh em cùng xuất phát từ đầu bể. Bơi đến cuối bể thì người em dừng lại còn người anh bơi trở lại đầu rồi dừng lại. Chọn chiều dương từ cuối bể bến đầu bể. Tính độ dịch chuyển của người anh và người em.

A. $0\ m$ và $-25\ m$. **B.** $50\ m$ và $25\ m$. **C.** $25\ m$ và $0\ m$. **D.** $0\ m$ và $25\ m$.

Câu 12: [VNA] Một ô tô chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ, đạt vận tốc $20\ m/s$ sau $5\ s$. Quãng đường mà ô tô đã đi được là

A. $100\ m$. **B.** $50\ m$. **C.** $25\ m$. **D.** $200\ m$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Một xe máy chuyển động thẳng từ điểm A đến B mất $5\ s$ rồi lại quay lại đi đến điểm C mất $3s$ (C là trung điểm AB). Biết độ dài AB bằng $100\ m$. Chọn trục Ox trùng với AB, gốc O trùng với A, chiều dương hướng từ A đến B.

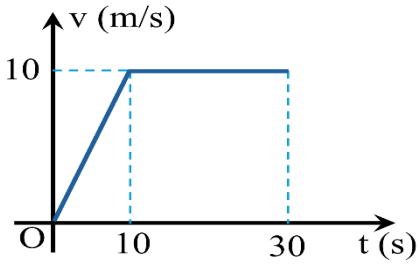
a) Tốc độ và vận tốc người đó đi từ A đến B rồi quay lại C là như nhau.

b) Tốc độ của xe máy đi trên AB là $25\ m/s$.

c) Vận tốc của xe máy đi từ A đến B rồi về C là $18{,}75\ m/s$.

d) Vận tốc của xe máy đi từ A đến B rồi về C là $6{,}25\ m/s$.

Câu 2: [VNA] Một người đi xe máy theo một đường thẳng và có vận tốc theo thời gian được biểu diễn với đồ thị $(v-t)$ như hình vẽ.



a) Trong $10\ s$ đầu tiên xe máy chuyển động thẳng nhanh dần đều.

b) Trong khoảng thời gian từ giây thứ 10 đến giây thứ 30, gia tốc của xe máy là $1\ m/s^2$.

c) Quãng đường của xe đi được trong khoảng thời gian chuyển động nhanh dần đều là $50\ m$.

d) Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến giây thứ 30 là $15\ m/s$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: [VNA] Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất là $1mm$ để đo đường kính của viên bi thu được kết quả là $d=(5,2\pm0,2)cm$. Sai số tương đối của phép đo trên là bao nhiêu phần trăm? (Kết quả lấy 3 chữ số có nghĩa).

Đáp án: | | | | |

Câu 2: [VNA] Một băng chuyền ở sân bay di chuyển với tốc độ $2m/s$. Một người đi trên băng chuyền và cùng chiều băng chuyền với tốc độ $1m/s$ so với băng chuyền. Tốc độ của người đó so với mặt đất bằng bao nhiêu cm/s?

Đáp án: | | | | |

Câu 3: [VNA] Một người thả rơi một hòn đá từ trên cao xuống mặt đất và đo được thời gian rơi của hòn đá là $2,5s$. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy $g=9,8m/s^2$. Hòn đá chạm đất với tốc độ là bao nhiêu m/s?

Đáp án: | | | | |

Câu 4: [VNA] Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều vận tốc của vật có biểu thức: $v=2+t(m/s)$. Gia tốc của vật là bao nhiêu m/s^2?

Đáp án: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: [VNA] Bạn An lớp 10 thực hiện đo thời gian rơi của một viên đá nhỏ ở độ cao $20\,cm$ bằng đồng hồ bấm giây. Sau 5 lần đo, bạn thu được bảng số liệu sau:

Thời gian rơi (s)				
Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
$0,203$	$0,202$	$0,211$	$0,203$	$0,212$

Biết sai số dụng cụ lấy bằng một độ chia nhỏ nhất và bằng $0,001s$. Tính:

a) Giá trị trung bình của thời gian rơi?

b) Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo?

c) Biểu diễn kết quả phép đo?

Câu 2: [VNA] Có 3 điểm nằm dọc theo trục Ox (có chiều từ A đến B) theo thứ tự là A, B và C. Cho $AB = 500\,m, BC = 700\,m$. Một người đi bộ từ A qua B đến C.

a) Độ dịch chuyển của người này khi tới B là bao nhiêu?

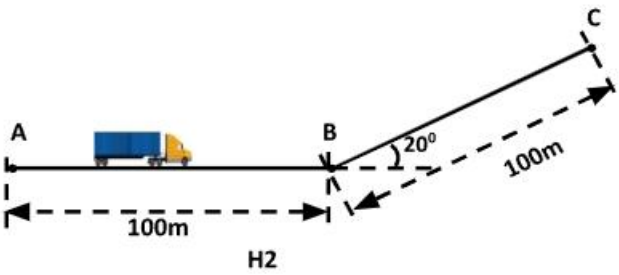
b) Tổng quãng đường người này đi được khi tới C là bao nhiêu?

c) Cho biết tốc độ của người này không đổi theo thời gian, thời gian người ấy đi từ A tới C gấp bao nhiêu lần thời gian đi từ A tới B?

Câu 3: [VNA] Đường lánh cứu nạn khẩn cấp là một trong các giải pháp an toàn cho giao thông của xe trên các con đường đèo dốc hoặc trên cao tốc. Xe đang đi với tốc độ cao bị hỏng phanh có thể chạy vào đường lánh cứu nạn để giảm tốc và dừng lại an toàn. Hình H1 là ảnh thực tế và H2 là mô hình toán học mô tả một đường lánh cứu nạn như vậy. Giả thuyết rằng trên đoạn đường AB xe chạy thẳng đều với tốc độ $90km/h$, trên đoạn đường BC xe tắt máy, chạy thẳng chậm dần đều và dừng lại tại C. Trong mô hình này, có thể bỏ qua ma sát, bỏ qua kích thước của xe; vận tốc của xe tại B chỉ thay đổi về hướng. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Cho $g = 9,8m/s^2$ Tính:



H1



H2

a) Gia tốc của xe trên đoạn AB, BC?

b) Tốc độ trung bình của xe khi đi từ A đến C?

c) Tính vận tốc của xe sau $6s$ kể từ A?

BỘ ĐỀ GIỮA KÌ 1 - LỚP 10
ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [VNA] Mục tiêu của Vật lí là

A. tìm quy luật về sự chuyển động của các hành tinh.

B. khám phá sự vận động của con người.

C. tìm quy luật chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng.

D. tìm ra cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.

Câu 2: [VNA] Chọn hành động **không** phù hợp với các quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn.

B. Thu dọn phòng thực hành, rửa sạch tay sau khi đã thực hành xong.

C. Nếm thử để phân biệt các loại hóa chất.

D. Mặc đồ bảo hộ, đeo kính, khẩu trang.

Câu 3: [VNA] Độ lớn độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật bằng nhau khi vật đó

A. chuyển động tròn.

B. chuyển động thẳng và không đổi chiều.

C. chuyển động thẳng và đổi chiều một số lẻ lần.

D. chuyển động thẳng và đổi chiều một số chẵn lần.

Câu 4: [VNA] Dụng cụ nào sau đây **không** dùng để đo tốc độ trung bình của viên bi thép trong phòng thí nghiệm?

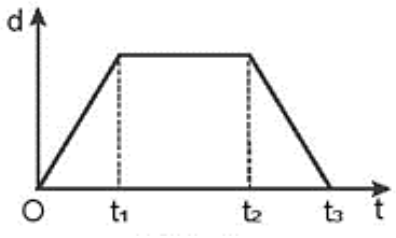
A. Đồng hồ đo thời gian hiện số

B. Cổng quang điện.

C. Máng ngang có gắn thước đo.

D. Thước kẹp.

Câu 5: [VNA] Một vật chuyển động thẳng, có đồ thị độ dịch chuyển - thời gian như hình vẽ. Vật chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian



A. từ 0 đến t_2.

B. từ t_1 đến t_2.

C. từ 0 đến t_1 và từ t_2 đến t_3.

D. từ 0 đến t_3.

Câu 6: [VNA] Khi vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương đã chọn, đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có đặc điểm gì?

A. Đường thẳng nằm ngang.

B. Đường cong parabol.

C. Đường thẳng xiên góc hướng lên.

D. Đường thẳng xiên góc hướng xuống.

Câu 7: [VNA] Gia tốc là một đại lượng

A. đại số, đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động.

B. đại số, đặc trng cho tính không đổi của vận tốc.

C. vectơ, đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động.

D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 8: [VNA] Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi?

A. cùng phương với vecto vận tốc.

B. có phương vuông góc với vecto vận tốc.

C. cùng hướng với vecto vận tốc.

D. ngược hướng với vecto vận tốc.

Câu 9: [VNA] Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox. Dấu của gia tốc và vận tốc là

A. $v<0, a<0.$ **B.** $v>0, a<0.$

C. $v<0, a>0.$ **D.** $v>0, a>0.$

Câu 10: [VNA] Trong bài thực hành có sử dụng mạch điện nhưng khi lắp ráp xong mạch điện, báo cáo giáo viên phụ trách rồi cắm vào nguồn điện nhưng mạch không vào điện thì học sinh cần

A. kiểm tra lại mạch điện.

B. ngắt mạch điện ra khỏi nguồn sau đó kiểm tra mạch điện và nguồn điện.

C. kiểm tra nguồn điện.

D. ngắt mạch điện ra khỏi nguồn.

Câu 11: [VNA] Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào vật có độ lớn độ dịch chuyển bằng với quãng đường

A. Mũi kim giây của đồng hồ đang quay.

B. Một vận động viên chạy $100\,m.$ không đổi chiều trên đường đua thẳng dài.

C. Một chiếc xe ô tô đi trên một đoạn đường cong.

D. Một em bé đang chơi xích đu.

Câu 12: [VNA] Khi nói về chuyển động thẳng nhanh dần đều. Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

B. Gia tốc là đại lượng không đổi.

C. Vectơ gia tốc cùng chiều với vecto vận tốc.

D. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [VNA] Trên đoàn tàu đang chạy thẳng đều với tốc độ $36\,km/h$ so với mặt đường, một hành khách đi với tốc độ $1m/s$ so với mặt sàn tàu. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu.

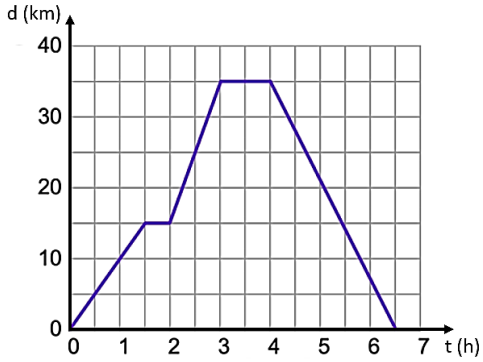
a) Hành khách tham gia hai chuyển động: chuyển động so với tàu và chuyển động so với mặt đường.

b) Vận tốc của tàu đối với hành khách bằng vận tốc của hành khách đối với tàu bằng $1m/s.$

c) Vận tốc của hành khách đối với mặt đường khi người này đi về phía đầu tàu là $32,4\,km/h.$

d) Vận tốc của hành khách đối với mặt đường khi người này đi về phía cuối đoàn tàu là $32,4\,km/h.$

Câu 2: [VNA] Đồ thị độ dịch chuyển và thời điểm chuyển động của một người thực hiện chuyến dã ngoại bằng xe đạp trên một đoạn đường thẳng như hình bên dưới.



a) Tổng thời gian chuyến dã ngoại của người đó kể từ khi khởi hành đến khi quay lại điểm xuất phát ban đầu là $7\,h$.

b) Trong chuyến du lịch, có các khoảng thời gian người đó dừng lại nghỉ ngơi. Người đó đã dừng lại nghỉ ngơi trong tổng thời gian là $1h$.

c) Sau $1,5\,h$ kể từ thời điểm bắt đầu chuyến đi, vận tốc trung bình của người đó bằng $10\,km/h$.

d) Xét từ thời điểm bắt đầu lúc đến thời điểm kết thúc chuyến đi, tốc độ trung bình của người đó gần bằng $10,77\,km/h$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: [VNA] Dùng một thước có ĐCNN là $1mm$ để đo chiều dài của một quyển sách. Sai số dụng cụ của thước là bao nhiêu mm nếu lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.

Đáp án: | | | | |

Câu 2: [VNA] Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều ngược dòng với vận tốc $20\,km/h$ đối với mặt nước. Nước chảy đều với vận tốc $9\,km/h$ so với bờ sông. Vận tốc của thuyền đối với bờ là bao nhiêu km/h?

Đáp án: | | | | |

Câu 3: [VNA] Trong thực hành thí nghiệm đo tốc độ trung bình của viên bi thép trong phòng thí nghiệm, thiết bị đồng hồ đo thời gian hiện số như hình.



Độ chia nhỏ nhất của đồng hồ là $0,001\,s$. Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện có thể đo chính xác thời gian chuyển động của vật đến bao nhiêu % giây?

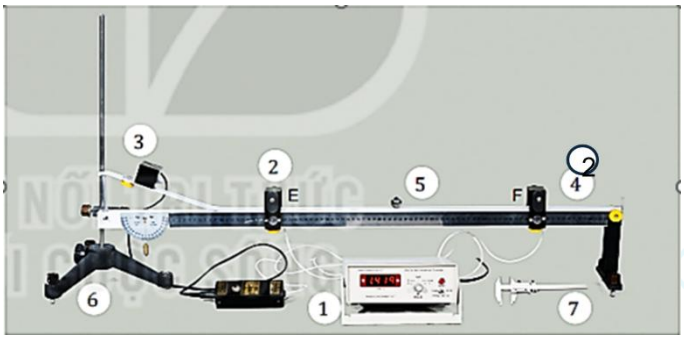
Đáp án: | | | | |

Câu 4: [VNA] Một chất điểm đang chuyển động với tốc độ $12\,km/h$ thì chuyển động thẳng chậm dần đều, sau 1 phút thì dừng lại. Gia tốc của chất điểm có độ lớn là bao nhiêu m/s^2? Kết quả được làm tròn đến chữ số hàng phần trăm.

Đáp án:

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: [VNA] Để đo tốc độ tức thời của viên bi thép, dụng cụ thí nghiệm được bố trí như hình bên.



Cho biết sai số của thước kẹp là $0,02\,mm.$ Kết thu được được bảng số liệu sau:

Đường kính viên bi: $d = 0,02\,m.$				
Lần đo	1	2	3	4
$t\,(s)$	0,033	0,032	0,031	0,032

a) Phép đo tốc độ của viên bi là phép đo trực tiếp hay gián tiếp?

b) Tính giá trị trung bình thời gian chuyển động của xe.

c) Viết kết quả đo tốc độ tức thời của viên bi thép.

Câu 2: [VNA] Một người lái ô tô đi thẳng $6\,km$ theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam $4\,km$ rồi quay sang hướng Đông đi $3\,km.$

a) Xác định quãng đường đi được của ô tô?

b) Xác định hướng và biểu diễn trên hình vectơ độ dịch chuyển của xe ô tô?

c) Độ lớn độ dịch chuyển của ô tô là bao nhiêu?

Câu 3: [VNA] Một ô tô đang chuyển động với tốc độ $12\,m/s$ thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều và đi thêm $36\,m$ thì dừng lại. Quãng đường ô tô đi được trong 2 *giây* cuối cùng trước khi dừng hẳn là

a) Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gia tốc của xe ô tô có giá trị dương hay âm?

b) Xác định gia tốc chuyển động của ô tô?

c) Quãng đường ô tô đi được trong 2 *giây* cuối cùng trước khi dừng hẳn là bao nhiêu?